Bombas, Máquinas e Equipamentos

Princípios de funcionamento, seleção, instalação, operação e manutenção em sistemas de saneamento

Seleção • instalação • operação • manutenção

Material de apoio técnico

TECNOLOGIA APLICADA AO SANEAMENTO

Sumário

1 Classificação de máquinas hidráulicas no saneamento: princípios, tipologia e aplicações . . . 1
1.1 Introdução . . . 1
1.2 Conceitos fundamentais . . . 2
1.3 Classificação geral das máquinas de fluxo . . . 4
1.4 Bombas centrífugas . . . 5
1.5 Bombas volumétricas . . . 8
1.6 Máquinas para gases: ventiladores, sopradores e compressores . . . 9
1.7 Critérios iniciais de seleção em saneamento . . . 10
1.8 Exemplos resolvidos . . . 12
1.9 Resumo do capítulo . . . 13
1.10 Exercícios propostos . . . 13
1.11 Gabarito comentado . . . 15
1.12 Conexão com o próximo capítulo . . . 17

2 Curvas características, ponto de operação e seleção de bombas . . . 18
2.1 Introdução . . . 18
2.2 Curvas características de bombas . . . 19
2.3 Curva da instalação . . . 21
2.4 Leitura de catálogos e critérios de seleção . . . 23
2.5 Efeito da rotação e do diâmetro do rotor . . . 24
2.6 Procedimento prático de seleção . . . 25
2.7 Exemplos resolvidos . . . 26
2.8 Resumo do capítulo . . . 28
2.9 Exercícios propostos . . . 29
2.10 Gabarito comentado . . . 30
2.11 Conexão com o próximo capítulo . . . 31

3 Instalações de bombeamento: sucção, NPSH, cavitação e associação de bombas . . . 32
3.1 Introdução . . . 32
3.2 Instalações de sucção e NPSH . . . 33
3.3 Cavitação . . . 35

3.4 Bombas em série 38
3.5 Bombas em paralelo 39
3.6 Exemplos resolvidos 42
3.7 Resumo do capítulo 44
3.8 Exercícios propostos 45
3.9 Gabarito comentado 46
3.10 Conexão com o próximo capítulo 48

4 Motores elétricos, partida e variadores de frequência 49
4.1 Introdução 49
4.2 Motores elétricos em sistemas de saneamento 50
4.3 Rotação, polos, torque e rendimento 52
4.4 Critérios de seleção do motor 55
4.5 Partida de motores elétricos 56
4.6 Variadores de frequência 58
4.7 Eficiência energética em conjuntos motor-bomba 60
4.8 Exemplos resolvidos 61
4.9 Resumo do capítulo 62
4.10 Exercícios propostos 63
4.11 Gabarito comentado 64
4.12 Conexão com o próximo capítulo 65

5 Manutenção preventiva e corretiva de conjuntos motor-bomba 67
5.1 Introdução 67
5.2 Conceitos de manutenção 68
5.3 Anatomia do conjunto motor-bomba 70
5.4 Modos de falha mais comuns 71
5.5 Manutenção preventiva 72
5.6 Manutenção corretiva 74
5.7 Alinhamento, acoplamento, base e fundação 76
5.8 Vibração, rolamentos e lubrificação 77
5.9 Selos mecânicos e vedações 78
5.10 Inspeções elétricas e automação 79
5.11 Diagnóstico prático de falhas 80
5.12 Planejamento da manutenção 81
5.13 Exemplos resolvidos 82
5.14 Resumo do capítulo 83
5.15 Exercícios propostos 84
5.16 Gabarito comentado 85
5.17 Conexão com o próximo capítulo 86

6 Estações elevatórias de água e esgoto: projeto, operação e automação 88
6.1 Introdução 88
6.2 Tipologias de estações elevatórias 89
6.3 Componentes essenciais da estação 90
6.4 Funcionamento operacional 94
6.5 Estações elevatórias de água 96
6.6 Estações elevatórias de esgoto 97
6.7 Automação, alarmes e supervisão 99
6.8 Operação segura e comissionamento 100
6.9 Exemplos resolvidos 102
6.10 Resumo do capítulo 103
6.11 Exercícios propostos 104
6.12 Gabarito comentado 105
6.13 Conexão com o próximo capítulo 107

A Compressores, sopradores e aeradores em saneamento 108
A.1 Onde os gases aparecem no saneamento 108
A.2 Classificação dos equipamentos 109
A.3 Arranjo típico de uma linha de ar 110
A.4 Pressão requerida em sistemas de aeração 110
A.5 Critérios de seleção 111
A.6 Tipos usuais de sopradores e compressores 112
A.7 Instalação e acessórios indispensáveis 113
A.8 Operação e manutenção 113
A.9 Resumo do apêndice 114

B Fórmulas, símbolos e unidades 116
B.1 Grandezas hidráulicas fundamentais 116
B.2 Fórmulas hidráulicas essenciais 117
B.3 Fórmulas de curvas e seleção de bombas 117
B.4 Fórmulas elétricas e de acionamento 117
B.5 Unidades e conversões rápidas 117
B.6 Fórmulas de referência para manutenção 119
B.7 Resumo do apêndice 119

C Checklists técnicos de projeto, operação e manutenção 120
C.1 Checklist de seleção de bomba 120
C.2 Checklist de instalação hidráulica 121
C.3 Checklist de comissionamento 121
C.4 Checklist de operação rotineira 122
C.5 Checklist de manutenção preventiva 122

C.6 Checklist de diagnóstico rápido 123
C.7 Roteiro mínimo de resposta a falha 124
C.8 Resumo do apêndice 125

Referências **126**

Capítulo 1

Classificação de máquinas hidráulicas no saneamento: princípios, tipologia e aplicações

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- compreender o papel das máquinas de fluxo nos sistemas de saneamento;
- distinguir máquinas rotodinâmicas, volumétricas e máquinas para gases;
- reconhecer as principais características das bombas centrífugas e volumétricas;
- relacionar a natureza do fluido, a vazão, a pressão e o regime operacional ao tipo de máquina mais adequado;
- interpretar, em nível introdutório, os parâmetros básicos de desempenho que serão aprofundados nos capítulos seguintes.

1.1 Introdução

Os sistemas de saneamento dependem, de forma contínua, de máquinas capazes de transferir energia para líquidos e gases. Em uma estação de captação, em uma adutora, em um sistema de recalque de esgoto, em uma linha de dosagem química ou em um sistema de aeração, existe sempre um equipamento responsável por garantir movimento, pressão ou renovação de fluido.

Esse conjunto de equipamentos é frequentemente agrupado sob o nome de *máquinas de fluxo*. No contexto do saneamento, as mais relevantes são:

- bombas hidráulicas;

- compressores;
- sopradores;
- ventiladores;
- equipamentos volumétricos de dosagem.

A escolha correta da máquina é decisiva para o desempenho hidráulico, o consumo de energia, a confiabilidade operacional e o custo de manutenção. Uma solução inadequada pode provocar cavitação, excesso de desgaste, consumo energético elevado, baixa eficiência e interrupções no serviço.

Não confunda os papéis

- **Motor**: fornece potência mecânica ao eixo.
- **Bomba**: recebe potência mecânica e a transfere ao líquido.
- **Compressor**: eleva a pressão de um gás.
- **Soprador**: eleva moderadamente a pressão de um gás, com vazões elevadas.
- **Ventilador**: promove circulação de ar com pequena elevação de pressão.

1.2 Conceitos fundamentais

1.2.1 Máquina hidráulica, máquina de fluxo e máquina volumétrica

Definição Máquina hidráulica

Uma **máquina hidráulica** é um equipamento que realiza troca de energia entre um eixo mecânico e um fluido. Quando a energia é fornecida ao fluido, a máquina atua como bomba ou compressor; quando o fluido fornece energia ao eixo, atua como turbina.

Definição Máquina rotodinâmica

Uma **máquina rotodinâmica** ou **turbomáquina** transfere energia por meio de um elemento rotativo, com escoamento contínuo.

Definição Máquina volumétrica

Uma **máquina volumétrica** transfere energia por meio da variação de volume de câmaras sucessivas, aprisionando uma porção de fluido e deslocando-a adiante.

Em termos práticos, as máquinas rotodinâmicas costumam ser preferidas para grandes vazões e pressões moderadas, enquanto as volumétricas são mais vantajosas

quando se deseja vazão precisa, pressões mais elevadas, fluidos viscosos ou dosagem controlada.

1.2.2 Grandezas básicas

As grandezas mais usadas no estudo de máquinas hidráulicas são:

- vazão, Q;
- altura manométrica, H;
- pressão, p;
- potência hidráulica, P_h;
- potência no eixo, P_{eixo};
- rendimento, η.

A altura manométrica pode ser interpretada como a energia por unidade de peso fornecida ao fluido. Para líquidos incompressíveis, a relação básica é

$$H_{\text{man}} = \frac{p_2 - p_1}{\rho g} + (z_2 - z_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$$

em que:

- ρ é a massa específica do fluido;
- g é a aceleração da gravidade;
- z é a cota geométrica;
- v é a velocidade média do escoamento.

Na prática do saneamento, em muitas instalações, o termo de velocidade é pequeno frente aos termos de pressão e desnível geométrico. Ainda assim, a expressão completa é importante porque mostra que a bomba não vence apenas a diferença de altura: ela também compensa perdas e variações de energia no sistema.

A potência hidráulica é dada por

$$P_h = \rho g Q H_{\text{man}}$$

e o rendimento global pode ser expresso por

$$\eta = \frac{P_h}{P_{\text{eixo}}}$$

Em máquinas volumétricas, a vazão teórica é aproximadamente

$$Q_t = V_g n$$

em que V_g é o volume deslocado por ciclo ou por revolução, e n é a frequência de operação. Considerando perdas internas, a vazão real pode ser escrita como

$$Q = Q_t \eta_v$$

onde η_v é o rendimento volumétrico.

Base física da transferência de energia

Em uma turbomáquina, a energia é transferida ao fluido principalmente pela variação da quantidade de movimento. De forma simplificada, a cabeça de energia pode ser relacionada por

$$H = \frac{u_2 c_{u2} - u_1 c_{u1}}{g}$$

em que u é a velocidade periférica do rotor e c_u é a componente tangencial da velocidade absoluta do fluido. Essa expressão ajuda a entender por que a geometria do rotor e a rotação influenciam diretamente o desempenho da máquina.

1.2.3 Símbolos essenciais

Tabela 1.1: Símbolos básicos usados no estudo de máquinas hidráulicas

Símbolo	Significado	Unidade típica
Q	Vazão volumétrica	m^3/s ou L/s
H	Altura manométrica	m ou mca
P_h	Potência hidráulica	W
P_{eixo}	Potência mecânica no eixo	W
η	Rendimento global	%
ρ	Massa específica	kg/m^3
g	Aceleração da gravidade	m/s^2

1.3 Classificação geral das máquinas de fluxo

A classificação mais útil para o saneamento considera dois aspectos:

- a natureza do fluido de trabalho;
- o princípio de transferência de energia.

1.3.1 Quanto à natureza do fluido

As máquinas podem atuar sobre:

- **líquidos**, como água, efluentes e lodos;
- **gases**, como ar de aeração e ar comprimido;
- **misturas**, como suspensões com sólidos ou fluidos com gás arrastado.

Em saneamento, os líquidos predominam, mas os gases aparecem de forma importante em estações de tratamento, sistemas de aeração e instrumentação pneumática.

1.3.2 Quanto ao princípio de funcionamento

Esquema sintético da classificação das máquinas de fluxo relevantes ao saneamento.

As **máquinas rotodinâmicas** possuem escoamento contínuo. Um rotor em alta rotação transfere energia ao fluido por ação dinâmica, o que resulta em funcionamento suave, alta vazão e aplicação muito ampla.

As **máquinas volumétricas** aprisionam volumes definidos de fluido e os deslocam de forma cíclica. A vazão é, em princípio, quase proporcional ao deslocamento e à rotação, sofrendo menor influência da pressão, embora nunca seja totalmente independente das perdas internas.

1.3.3 Comparação sintética

1.4 Bombas centrífugas

As bombas centrífugas são as máquinas hidráulicas mais difundidas em saneamento. Operam com escoamento contínuo e são especialmente adequadas para água limpa, água bruta, água tratada, drenagem, recalque de esgoto e sistemas de reforço de pressão.

1.4.1 Princípio de funcionamento

Numa bomba centrífuga, o fluido entra próximo ao eixo do rotor e recebe energia ao percorrer os canais do impulsor. A rotação imprime velocidade ao líquido; em seguida, a carcaça transforma parte dessa energia cinética em pressão.

Esse princípio oferece uma vantagem decisiva: a máquina fornece vazão contínua, com operação relativamente estável e boa adaptação a redes de distribuição e recalque.

Tabela 1.2: Comparação entre os principais tipos de máquinas de fluxo aplicáveis ao saneamento

Tipo	Princípio	Vantagens	Limitações
Bombas centrífugas	Transferência contínua de energia por rotor	Simplicidade, grande vazão, custo relativamente baixo, manutenção usualmente simples	Sensíveis à viscosidade, ao ar aspirado e à cavitação
Bombas volumétricas	Deslocamento de volumes sucessivos	Boa precisão de vazão, aptas a fluidos viscosos e altas pressões, excelentes para dosagem	Pulsação, necessidade de válvula de alívio e maior atenção à manutenção
Sopradores	Elevação moderada da pressão de gases	Muito usados em aeração, fornecem vazão estável de ar	Não são adequados para altas razões de compressão
Compressores	Elevação significativa da pressão de gases	Permitem altas pressões e armazenamento de ar	Maior consumo energético e maior complexidade operacional

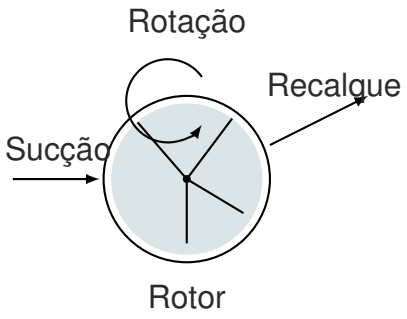

Figura 1.1: Esquema simplificado do princípio de funcionamento de uma bomba centrífuga.

1.4.2 Componentes principais

Os elementos mais comuns de uma bomba centrífuga são:

- **carcaça** ou corpo;
- **rotor** ou impulsor;
- **eixo**;
- **mancais** ou rolamentos;
- **selo mecânico** ou gaxeta;
- **anéis de desgaste**, quando presentes;
- **bocais de sucção e recalque**.

A carcaça pode ser do tipo voluta ou dotada de difusor. A geometria interna tem grande influência sobre a eficiência e sobre o comportamento da curva característica.

1.4.3 Principais arranjos construtivos

As bombas centrífugas podem ser classificadas de várias formas:

- **quanto ao número de estágios**: monoestágio ou multistágio;
- **quanto à sucção**: sucção simples ou dupla;
- **quanto à montagem**: horizontal, vertical ou submersível;
- **quanto à escorva**: convencionais ou autoescorvantes;
- **quanto ao tipo de rotor**: fechado, semiaberto ou aberto.

Em saneamento, essa variedade permite adaptar a máquina a água limpa, efluentes com sólidos, poços úmidos, pressurização de redes e drenagem.

1.4.4 Vantagens e limitações

- **Vantagens**: grande faixa de vazões, custo competitivo, facilidade de integração com motores elétricos, ampla oferta comercial e boa confiabilidade.
- **Limitações**: sensibilidade à presença de ar na sucção, redução de rendimento em fluidos viscosos, risco de cavitação e perda de desempenho fora da faixa recomendada.

Em resumo, quando o problema envolve grande volume de líquido e pressão moderada, a bomba centrífuga costuma ser a solução preferencial.

1.5 Bombas volumétricas

As bombas volumétricas, também chamadas de bombas de deslocamento positivo, são equipamentos em que o fluido é aprisionado e deslocado em porções discretas. A vazão resulta do volume deslocado por ciclo e da frequência de operação.

1.5.1 Tipos principais

Bombas alternativas

São aquelas em que um órgão móvel executa movimento alternado. Exemplos:

- pistão;
- êmbolo;
- diafragma;
- membrana.

Essas bombas são muito usadas quando se requer dosagem precisa, pressões elevadas ou isolamento do fluido por segurança.

Bombas rotativas

Nesses modelos, a movimentação do fluido ocorre por elementos girantes. Exemplos:

- engrenagens;
- palhetas;
- parafusos;
- lobos;
- peristálticas.

Bombas rotativas são úteis em fluidos viscosos, lodos especiais, polímeros, óleos e algumas aplicações de dosagem.

1.5.2 Características operacionais

Ao contrário da bomba centrífuga, a volumétrica tende a apresentar vazão mais estável em relação à pressão. Isso não significa vazão perfeitamente constante, pois sempre há vazamentos internos e perdas. Entretanto, a relação entre rotação e vazão é muito mais direta.

Entre as principais características destacam-se:

- alta capacidade de pressurização;
- excelente controle de vazão em baixas vazões;
- maior sensibilidade a obstruções e sobrepressões;
- necessidade de válvula de alívio ou proteção equivalente;
- pulsação em alguns modelos.

1.5.3 Aplicações típicas em saneamento

As bombas volumétricas não são, em geral, a primeira escolha para grandes vazões de água limpa. Entretanto, têm papel importante em:

- dosagem de coagulantes e desinfetantes;
- alimentação de polímero;
- bombeamento de lodos;
- transferência de fluidos viscosos;
- aplicações em que a precisão da vazão é prioritária.

Ponto de atenção

Uma bomba volumétrica nunca deve operar sem proteção contra sobrepressão. Se a descarga for bloqueada, a pressão pode aumentar rapidamente e provocar falha mecânica ou acidente.

1.6 Máquinas para gases: ventiladores, sopradores e compressores

Embora o foco principal deste livro seja o bombeamento de líquidos, o saneamento utiliza com frequência equipamentos destinados a gases, especialmente ar. Isso ocorre em sistemas de aeração biológica, movimentação pneumática e comandos auxiliares.

1.6.1 Ventiladores

Ventiladores promovem circulação de ar com pequena elevação de pressão. São comuns em ventilação geral, resfriamento e renovação de ar.

1.6.2 Sopradores

Sopradores elevam a pressão do ar a níveis moderados e fornecem vazões significativas. Em saneamento, são fundamentais em sistemas de aeração de tanques biológicos, onde fornecem oxigênio aos microrganismos.

1.6.3 Compressores

Compressores elevam a pressão do gás de forma mais intensa. Em saneamento, aparecem em sistemas de ar comprimido para automação, instrumentação e, em alguns casos específicos, em processos auxiliares que exigem pressões superiores às dos sopradores.

Regra prática

Se a aplicação envolve **grande vazão de ar com baixa elevação de pressão**, o equipamento tende a ser um ventilador ou um soprador. Se houver **pressão elevada**, passa-se ao campo dos compressores.

1.7 Critérios iniciais de seleção em saneamento

A seleção da máquina não deve começar apenas pela potência disponível ou pelo preço inicial. O raciocínio correto inclui o fluido, a faixa de operação, a estabilidade da demanda, a manutenção e a eficiência global.

1.7.1 Variáveis que orientam a escolha

- natureza do fluido: água limpa, água bruta, esgoto, lodo, reagente químico ou ar;
- presença de sólidos em suspensão;
- viscosidade;
- vazão requerida;
- pressão ou altura manométrica requerida;
- variação de demanda ao longo do dia;
- facilidade de manutenção;
- necessidade de precisão de vazão;
- consumo energético;

- compatibilidade dos materiais com o fluido;
- redundância e confiabilidade.

1.7.2 Recomendação preliminar por aplicação

Tabela 1.3: Orientação preliminar de escolha da máquina em aplicações de saneamento

Aplicação	Máquina normalmente indicada	Observações
Captação e adução de água limpa	Bomba centrífuga	Solução dominante para grandes vazões e pressões moderadas
Recalque de esgoto sanitário	Bomba centrífuga submersível ou com rotor apropriado	Deve tolerar sólidos e reduzir risco de entupimento
Drenagem e esgoto com sólidos	Bomba centrífuga com rotor de passagem livre, canal ou vortex	A geometria do rotor é decisiva
Dosagem de reagentes	Bomba volumétrica de diafragma ou pistão	Exige precisão e proteção contra sobrepressão
Lodos e fluidos viscosos	Bomba volumétrica rotativa ou especial	A viscosidade influencia fortemente a seleção
Aeração biológica	Soprador	Fornece ar em vazão alta e pressão moderada
Ar comprimido para instrumentação	Compressor	Quando a pressão requerida é superior à faixa de sopradores

1.7.3 Regra prática de campo

- **Grande vazão, água ou efluente de baixa viscosidade, pressão moderada** → bomba centrífuga.
- **Pequena vazão, alta pressão, dosagem precisa ou fluido viscoso** → bomba volumétrica.
- **Ar de aeração com baixa a média pressão** → soprador.
- **Ar com pressão elevada** → compressor.

1.8 Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Estimativa rápida de potência hidráulica

Uma estação elevatória deve recalcar 25 L/s de água limpa sob altura manométrica de 40 m. Determine a potência hidráulica ideal e discuta o tipo de máquina mais adequado.

Solução. Primeiro, convertemos a vazão:

$$Q = 25\,\mathrm{L/s} = 0{,}025\,\mathrm{m^3/s}$$

A potência hidráulica é:

$$P_h = \rho g Q H = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}025 \times 40$$

$$P_h = 9810\,\mathrm{W} \approx 9{,}81\,\mathrm{kW}$$

Se o rendimento global do conjunto for de 75 %, a potência no eixo será aproximadamente

$$P_{\text{eixo}} = \frac{P_h}{\eta} = \frac{9{,}81}{0{,}75} \approx 13{,}1\,\mathrm{kW}$$

Interpretação. Para essa aplicação, a bomba centrífuga é a escolha natural, pois a vazão é relativamente alta, o fluido é água limpa e a altura é compatível com o comportamento típico de uma máquina rotodinâmica.

Exemplo 2 — Dosagem precisa de reagente

Uma solução de hipoclorito deve ser aplicada em pequena vazão, com elevada precisão, em uma linha pressurizada. Que tipo de bomba é mais indicada?

Solução. A solução mais apropriada é uma **bomba volumétrica de dosagem**, geralmente do tipo diafragma ou pistão. O motivo é a necessidade de vazão bem controlada, mesmo em baixas vazões, e a capacidade de trabalhar contra pressão.

Comentário. Nesse tipo de serviço, uma bomba centrífuga não é a melhor alternativa, pois sua vazão varia mais intensamente com a condição hidráulica da linha e seu controle fino de dosagem é menos favorável.

Exemplo 3 — Aeração de esgoto

Uma estação de tratamento de esgoto necessita de fornecimento contínuo de ar para os reatores biológicos, com elevação de pressão moderada. Que equipamento deve ser priorizado?

Solução. O equipamento mais indicado é um **soprador**. Ele fornece grandes vazões de ar com pressão moderada, exatamente o que se espera em sistemas de aeração.

Um compressor seria tecnicamente possível em certos casos, mas normalmente seria mais oneroso e desnecessário para essa faixa de operação.

1.9 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Máquinas hidráulicas são equipamentos que trocam energia com um fluido.
- Em saneamento, as principais categorias são bombas, sopradores e compressores.
- As máquinas rotodinâmicas, especialmente as centrífugas, predominam em aplicações com grandes vazões de água e efluentes.
- As máquinas volumétricas são preferidas quando se deseja precisão, alta pressão ou operação com fluidos viscosos.
- A seleção correta depende da natureza do fluido, da vazão, da pressão, da eficiência e da facilidade de manutenção.
- Para gases, ventiladores, sopradores e compressores diferem principalmente pela elevação de pressão que conseguem fornecer.

Erros mais comuns a evitar:

- escolher a máquina apenas pelo preço inicial;
- usar bomba centrífuga em serviço de dosagem fina sem avaliar controle;
- aplicar bomba volumétrica sem proteção contra sobrepressão;
- confundir soprador com compressor;
- ignorar a viscosidade, a presença de sólidos e a variabilidade da demanda.

1.10 Exercícios propostos

Exercício F1

Defina, com suas próprias palavras, o que é uma máquina hidráulica e explique por que esse conceito é importante em sistemas de saneamento.

Exercício F2

Classifique os itens a seguir como mais próximos de máquinas rotodinâmicas, volumétricas ou máquinas para gases:

- bomba centrífuga;
- bomba de diafragma;
- soprador;
- compressor;
- bomba peristáltica.

Exercício F3

Em uma rede de distribuição de água tratada, uma elevatória precisa transportar grande vazão com pressão moderada. Que tipo de máquina tende a ser a melhor escolha? Justifique.

Exercício M1

Uma bomba opera com vazão de 30 L/s e altura manométrica de 25 m. Determine a potência hidráulica ideal. Em seguida, estime a potência no eixo se o rendimento global for de 72 %.

Exercício M2

Compare, em no máximo dez linhas, uma bomba centrífuga e uma bomba volumétrica quanto a:

- faixa de vazão;
- comportamento em relação à pressão;
- adequação para fluidos viscosos;
- necessidade de manutenção.

Exercício M3

Em um tanque de aeração de uma estação de tratamento, o equipamento de suprimento de ar fornece grande vazão, mas a pressão requerida é apenas moderada. Explique por que um soprador é mais adequado do que um compressor.

Exercício D1

Uma estação elevatória de esgoto bruto deve operar com vazão variável ao longo do dia, presença de sólidos em suspensão e necessidade de manutenção simples. Proponha o tipo de bomba mais adequado e justifique sua escolha, citando pelo

menos três características construtivas relevantes.

Exercício D2

Um sistema industrial de saneamento precisa dosar um reagente químico corrosivo em vazão muito baixa, mas com pressão elevada na linha. Explique por que uma bomba volumétrica de diafragma é uma solução apropriada. Mencione ainda um cuidado de segurança indispensável.

Exercício D3

Em uma estação de água tratada, a equipe técnica cogita substituir uma bomba centrífuga por uma bomba volumétrica para atender a variações de consumo. Avalie criticamente essa ideia, destacando vantagens, desvantagens e riscos operacionais.

1.11 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. **F1.** Espera-se que o aluno diga que máquina hidráulica é um equipamento que troca energia com o fluido, seja para transferir energia ao líquido ou ao gás, seja para receber energia dele. Em saneamento, isso é essencial porque quase todos os processos dependem de transporte, pressurização, aeração ou dosagem de fluidos.

2. **F2.** Bomba centrífuga: rotodinâmica. Bomba de diafragma: volumétrica. Soprador: máquina para gases. Compressor: máquina para gases. Bomba peristáltica: volumétrica.

3. **F3.** A resposta esperada é **bomba centrífuga**. Justificativa: grande vazão, água com baixa viscosidade, pressão moderada e operação contínua são condições típicas para uma máquina rotodinâmica.

4. **M1.** Primeiro:

$$Q = 30\,\mathrm{L/s} = 0{,}03\,\mathrm{m^3/s}$$

Logo,

$$P_h = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}03 \times 25 = 7357{,}5\,\mathrm{W} \approx 7{,}36\,\mathrm{kW}$$

Com rendimento de 72 %,

$$P_{\text{eixo}} = \frac{7{,}36}{0{,}72} \approx 10{,}2\,\mathrm{kW}$$

O raciocínio mais importante é a conversão correta das unidades e a aplicação

da expressão da potência hidráulica.

5. **M2.** A bomba centrífuga é mais adequada para grandes vazões e água de baixa viscosidade, com operação contínua e manutenção usualmente simples. A bomba volumétrica opera melhor com pequenas vazões, pressões elevadas e fluidos viscosos, além de fornecer maior precisão de vazão. Em contrapartida, exige proteção contra sobrepressão e pode apresentar pulsação.

6. **M3.** O soprador é mais adequado porque fornece grande vazão de ar com pressão moderada. O compressor seria excessivo para essa faixa de operação, o que significaria maior consumo energético e maior complexidade sem necessidade técnica. Em aeração, normalmente o problema não é atingir altíssima pressão, mas sim distribuir muito ar de forma contínua.

7. **D1.** A resposta esperada é uma **bomba centrífuga submersível** ou uma centrífuga com rotor apropriado para sólidos, como rotor de canal, vortex ou passagem livre, dependendo do arranjo da estação. Três características relevantes: tolerância a sólidos, manutenção relativamente simples e adequação a vazão variável com operação contínua. Em esgoto bruto, a bomba volumétrica não costuma ser a melhor escolha, pois há maior risco de entupimento, pulsação e maior complexidade de proteção.

8. **D2.** A bomba volumétrica de diafragma é apropriada porque permite dosagem precisa em baixas vazões e suporta pressão elevada. O diafragma ainda ajuda a separar o mecanismo de acionamento do fluido agressivo, favorecendo a segurança e a durabilidade. Um cuidado indispensável é a existência de proteção contra sobrepressão, como válvula de alívio ou sistema equivalente, além de compatibilidade química dos materiais.

9. **D3.** A substituição não é, em geral, recomendável como solução padrão. A bomba volumétrica pode oferecer precisão, mas costuma ser menos apropriada para grandes vazões variáveis de água tratada, exige proteção contra bloqueio de linha e pode introduzir pulsação e maior custo de manutenção. Em redes de abastecimento, a bomba centrífuga, associada a controle adequado, costuma ser a solução mais eficiente e economicamente equilibrada. Se houver variação de demanda, o correto normalmente é ajustar o controle da centrífuga, e não trocar o princípio de funcionamento sem necessidade técnica.

1.12 Conexão com o próximo capítulo

Agora que a natureza das máquinas foi classificada e suas aplicações básicas foram estabelecidas, o próximo passo é entender como a bomba se comporta ao operar em uma instalação real. Isso exige estudar as **curvas características**, o **ponto de operação** e os critérios técnicos de **seleção da bomba**.

No capítulo seguinte, veremos por que a mesma bomba pode apresentar desempenhos diferentes conforme a vazão, a altura requerida e a curva da instalação. Esse conhecimento será a base para toda a seleção técnica nos capítulos posteriores.

Conexão com o próximo capítulo

O leitor já conhece *o que* é cada máquina e *onde* ela costuma ser aplicada. Falta agora compreender *como* a bomba se comporta quando entra em serviço. No próximo capítulo, o foco será a leitura das curvas $Q \times H$, $Q \times \eta$ e $Q \times P$, bem como a determinação do ponto de operação e a seleção adequada da bomba para cada sistema.

Capítulo 2

Curvas características, ponto de operação e seleção de bombas

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- interpretar as curvas características $Q \times H$, $Q \times \eta$ e $Q \times P$ de uma bomba;
- compreender o significado da curva da instalação e do ponto de operação;
- selecionar preliminarmente uma bomba com base na vazão, na altura manométrica e na eficiência;
- reconhecer a importância do *Best Efficiency Point* (BEP) e da região de operação recomendada;
- aplicar, em nível introdutório, as leis de afinidade para avaliar efeitos de rotação e de diâmetro do rotor.

2.1 Introdução

Se o capítulo anterior apresentou os tipos de máquinas de fluxo e suas aplicações, este capítulo aprofunda o comportamento das bombas centrífugas em operação. Na prática de saneamento, não basta saber que uma bomba é do tipo adequado. É necessário saber **como ela se comporta** quando instalada em uma tubulação, submetida a perdas de carga, variações de nível e mudanças de demanda.

É exatamente isso que as curvas características revelam. Elas mostram, para uma dada rotação e um dado diâmetro de rotor, como a bomba responde à vazão. A leitura correta dessas curvas é a base para:

- escolher a bomba adequada;

- prever o consumo energético;
- evitar funcionamento fora da faixa recomendada;
- reduzir riscos de desgaste precoce e falhas operacionais.

Definição Curva característica

A **curva característica** de uma bomba é a relação experimental ou catalográfica entre vazão e desempenho, normalmente representada por $Q \times H$, $Q \times \eta$ e $Q \times P$, para determinada rotação, geometria e fluido de referência.

Definição Curva da instalação

A **curva da instalação** representa a altura manométrica exigida pelo sistema para cada vazão. Ela resulta da soma entre altura estática e perdas de carga.

Definição Ponto de operação

O **ponto de operação** é a condição em que a curva da bomba e a curva da instalação se interceptam. Nesse ponto, a vazão e a altura fornecidas pela bomba são exatamente as exigidas pelo sistema.

2.2 Curvas características de bombas

As curvas características são normalmente fornecidas pelo fabricante com base em ensaios padronizados. Em geral, consideram água em condições de referência, rotação fixa e um diâmetro específico de rotor. Por isso, devem ser lidas com atenção, sempre observando as condições de ensaio.

2.2.1 Curva $Q \times H$

A curva $Q \times H$ mostra a relação entre vazão e altura manométrica fornecida pela bomba. Para bombas centrífugas, a tendência usual é de **altura decrescente com o aumento da vazão**.

- Em vazão muito baixa, a altura tende a ser maior.
- Próximo à vazão nula, a bomba atinge a condição de fechamento ou *shut-off head*.
- Em vazões elevadas, a altura diminui.

Essa curva é essencial porque responde à pergunta central: *a bomba consegue vencer a altura requerida pelo sistema?*

2.2.2 Curva $Q \times \eta$

A curva $Q \times \eta$ mostra o rendimento da bomba em função da vazão. Em bombas centrífugas, o rendimento costuma crescer até atingir um máximo e depois cair. O ponto de máximo rendimento é chamado **BEP**, do inglês *Best Efficiency Point*.

- Muito abaixo do BEP, podem aparecer recirculações internas, vibração e aquecimento.
- Muito acima do BEP, cresce a perda hidráulica e o rendimento também cai.
- Próximo ao BEP, a operação costuma ser mais estável e econômica.

2.2.3 Curva $Q \times P$

A curva $Q \times P$ apresenta a potência absorvida no eixo em função da vazão. Em muitas bombas centrífugas, a potência tende a aumentar com a vazão, mas isso depende do projeto hidráulico e da geometria do rotor.

Essa curva é decisiva para o dimensionamento do motor elétrico. Uma bomba pode atender à vazão e à altura exigidas, mas ainda assim demandar potência superior à capacidade do motor instalado.

Atenção ao motor

Não basta selecionar a bomba correta. É necessário verificar se a potência absorvida no ponto de operação está compatível com a potência nominal do motor, com a margem técnica recomendada pelo fabricante e com a condição de serviço.

2.2.4 Família de curvas típicas

A figura a seguir resume o comportamento típico das três curvas mais importantes.

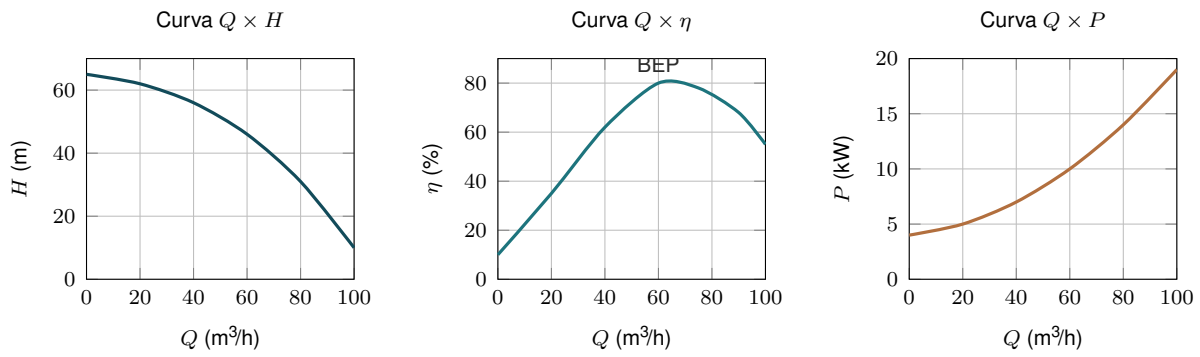

Figura 2.1: Curvas típicas de uma bomba centrífuga: altura, rendimento e potência absorvida em função da vazão.

2.2.5 Como interpretar as curvas

A leitura conjunta das três curvas fornece uma visão muito mais confiável do que a análise isolada de apenas uma delas.

- A curva $Q \times H$ responde se a bomba atende a demanda hidráulica.
- A curva $Q \times \eta$ mostra quão economicamente a bomba trabalha.
- A curva $Q \times P$ informa quanto o motor terá de fornecer.

Armadilha frequente

É um erro comum escolher uma bomba apenas porque ela atende à vazão solicitada. Se a operação ocorrer muito longe do BEP, o consumo energético aumenta e a confiabilidade tende a piorar.

2.3 Curva da instalação

A bomba não trabalha sozinha. Ela opera contra uma instalação real, formada por tubulações, conexões, válvulas, desníveis e pontos de descarga. A curva da instalação representa a altura exigida pelo sistema para cada vazão.

2.3.1 Expressão geral

Uma forma prática de escrever a curva da instalação é

$$H_{\text{sist}}(Q) = H_{\text{est}} + \Delta H_p + h_f(Q)$$

em que:

- H_{est} é a altura estática associada ao desnível geométrico;
- ΔH_p é a diferença de pressão convertida em altura, quando houver;
- $h_f(Q)$ representa as perdas de carga da instalação.

Em muitos casos de saneamento, especialmente com escoamento turbulento, as perdas de carga podem ser aproximadas por

$$h_f(Q) \approx KQ^2$$

Logo, a curva do sistema assume frequentemente a forma

$$H_{\text{sist}}(Q) \approx H_0 + KQ^2$$

onde H_0 é a parcela estática total.

2.3.2 Efeito físico da curva do sistema

A curva da instalação normalmente cresce com a vazão porque, quanto maior o escoamento, maiores são as perdas por atrito e por singularidades. Isso significa que o sistema oferece maior resistência à passagem do fluido à medida que a vazão aumenta.

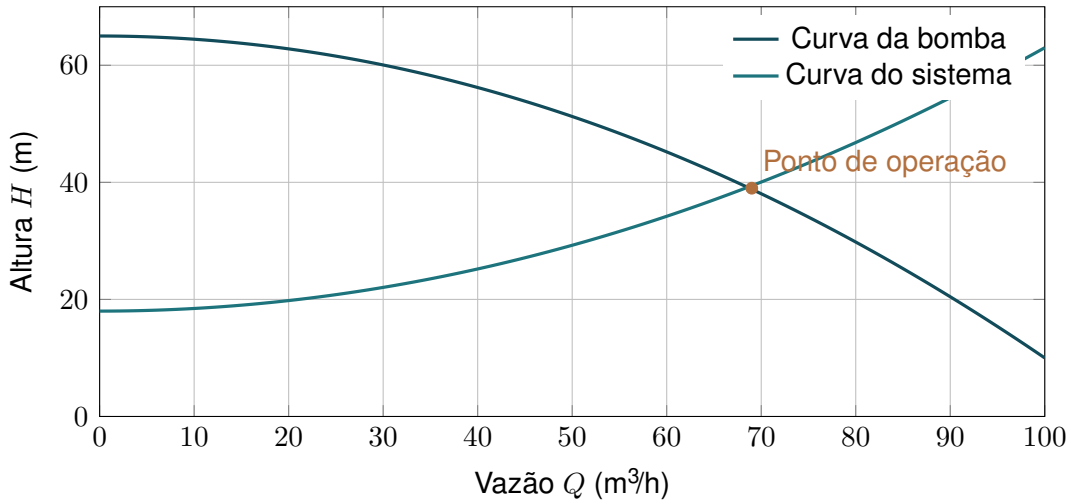

Figura 2.2: Interseção entre a curva da bomba e a curva da instalação, definindo o ponto de operação.

2.3.3 Ponto de operação

O ponto de operação é a interseção entre a curva da bomba e a curva do sistema. Nesse ponto:

$$H_{\text{bomba}}(Q) = H_{\text{sist}}(Q)$$

Se a bomba opera acima desse ponto, a vazão tende a aumentar até equilibrar o sistema. Se opera abaixo, a vazão tende a diminuir. Em condições usuais, a interseção entre uma curva de bomba decrescente e uma curva de sistema crescente resulta em operação estável.

Estabilidade operacional

Uma seleção correta deve produzir um ponto de operação estável e próximo da região de maior eficiência. Ponto de operação muito afastado do BEP pode gerar vibração, ruído, recirculação interna e desgaste prematuro.

2.4 Leitura de catálogos e critérios de seleção

A seleção de uma bomba não é um ato de adivinhação. É um processo técnico que parte das exigências da instalação e percorre as curvas do fabricante até encontrar a combinação mais adequada de desempenho, eficiência e confiabilidade.

2.4.1 O que observar em um catálogo

Tabela 2.1: Itens essenciais na leitura de um catálogo de bombas

Item	Por que importa	Consequência para a seleção
Curva $Q \times H$	Indica se a bomba atende a altura requerida	Confirma o ponto de operação
Curva $Q \times \eta$	Mostra a região de melhor rendimento	Ajuda a reduzir consumo e desgaste
Curva $Q \times P$	Informa a potência absorvida no eixo	Orienta o dimensionamento do motor
BEP	Define a condição de maior eficiência	Favorece operação econômica e estável
NPSHr	Indica a exigência mínima de sucção	Será verificada no capítulo seguinte
Diâmetro do rotor	Altera a curva da bomba	Permite ajuste fino do desempenho
Rotação nominal	Define a família de operação	Afeta vazão, altura e potência
Materiais e selo	Compatibilidade com o fluido	Influencia vida útil e manutenção

2.4.2 Critérios práticos de seleção

Para selecionar uma bomba de modo consistente, recomenda-se seguir a sequência abaixo:

1. definir a vazão de projeto e a altura manométrica exigida;
2. caracterizar o fluido, incluindo sólidos, viscosidade e agressividade química;
3. estimar ou levantar a curva do sistema;
4. identificar as famílias de bombas que atendem ao ponto de projeto;
5. verificar se o ponto de operação cai próximo ao BEP;
6. conferir a potência absorvida e a compatibilidade com o motor;

7. analisar a faixa de operação esperada ao longo do dia ou do ano;
8. confirmar materiais, tipo de selo, montagem e requisitos de manutenção;
9. checar, no capítulo seguinte, a condição de sucção e o NPSH disponível.

Seleção não é apenas atender ao ponto nominal

Uma bomba pode atingir a vazão e a altura solicitadas e, ainda assim, ser uma escolha ruim se operar longe do BEP, exigir motor excessivo ou apresentar baixa tolerância às condições reais da instalação.

2.4.3 Fatores que deslocam a curva da instalação

A curva do sistema pode mudar ao longo do tempo. Entre os fatores mais comuns estão:

- alteração de nível de sucção ou recalque;
- abertura ou fechamento de válvulas;
- crescimento de incrustações e fouling nas tubulações;
- variação da rugosidade interna;
- mudanças na temperatura e na viscosidade do fluido;
- inclusão de novos trechos de tubulação ou acessórios.

Essas variações devem ser consideradas no projeto, pois alteram o ponto de operação e, consequentemente, o consumo de energia e a confiabilidade do conjunto.

2.5 Efeito da rotação e do diâmetro do rotor

As curvas da bomba não são fixas em sentido absoluto. Elas mudam com a rotação e com o diâmetro do rotor. Isso é muito importante na seleção e também no ajuste de desempenho.

2.5.1 Leis de afinidade

Para a mesma bomba, com fluido semelhante e em faixa moderada de variação, valem aproximadamente as relações:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}, \qquad \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3$$

em que n é a rotação.

Para a variação do diâmetro do rotor, dentro dos limites recomendados pelo fabricante, também se usam aproximações análogas:

$$Q \propto D, \qquad H \propto D^2, \qquad P \propto D^3$$

Importante

As leis de afinidade são aproximações úteis, mas não substituem a curva real do fabricante. Elas devem ser usadas com prudência, especialmente fora da faixa de operação recomendada.

2.5.2 Estratégias de ajuste de desempenho

Tabela 2.2: Efeitos de estratégias usuais de ajuste em bombas centrífugas

Estratégia	Efeito principal	Observação técnica
Estrangulamento por válvula	Aumenta a resistência do sistema e reduz a vazão	Simples, porém dissipa energia
Corte do rotor	Reduz a capacidade da bomba	Adequado para ajuste permanente e bem calculado
Variação de rotação	Desloca a curva da bomba de forma mais flexível	Em geral, é a solução mais eficiente do ponto de vista energético

2.5.3 Comentário prático

Em muitas instalações, a tendência inicial é controlar a vazão por meio de válvula. Isso funciona, mas provoca perda de energia na própria válvula. Quando a variação de demanda é relevante, soluções como corte de rotor bem planejado, seleção adequada de bomba ou controle de rotação costumam ser mais inteligentes.

2.6 Procedimento prático de seleção

A seguir está um roteiro simples e eficaz para uso em projeto e operação:

- determine o ponto de projeto;
- levante a curva do sistema;

- escolha a família de bombas compatível com o fluido;
- localize o ponto de operação nas curvas do fabricante;
- verifique se o ponto está próximo ao BEP;
- confira a potência absorvida;
- confirme a adequação do motor e do acionamento;
- prossiga para a análise de sucção e cavitação no capítulo seguinte.

Boa prática de seleção

Sempre que houver dúvida entre duas bombas, deve-se preferir a que:

- opera mais próxima do BEP;
- apresenta menor potência absorvida no ponto de projeto;
- oferece maior robustez para o fluido real;
- respeita melhor a faixa de operação esperada;
- facilita manutenção e reposição de peças.

2.7 Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Determinação do ponto de operação

Considere uma bomba cuja curva é dada por

$$H_{\text{bomba}} = 58 - 0{,}0045Q^2$$

e uma instalação cuja curva é

$$H_{\text{sist}} = 18 + 0{,}0035Q^2$$

com Q em m³/h e H em m. Determine o ponto de operação.
Solução. No ponto de operação, as alturas são iguais:

$$58 - 0{,}0045Q^2 = 18 + 0{,}0035Q^2$$

$$40 = 0{,}008Q^2$$

$$Q^2 = 5000$$

$$Q \approx 70{,}7\,\mathrm{m^3/h}$$

Substituindo em qualquer das curvas:

$$H = 58 - 0{,}0045(5000) = 58 - 22{,}5 = 35{,}5\,\mathrm{m}$$

Resultado. O ponto de operação é aproximadamente $Q = 70{,}7\,\mathrm{m^3/h}$ e $H = 35{,}5\,\mathrm{m}$.
Comentário. Se o BEP da bomba estiver próximo dessa vazão, a seleção é tecnicamente favorável.

Exemplo 2 — Escolha entre duas bombas

Uma estação necessita de $Q = 60\,\mathrm{m^3/h}$ e $H = 40\,\mathrm{m}$. Duas bombas disponíveis no catálogo apresentam, nesse ponto de operação, os seguintes dados:

- **Bomba A**: eficiência de 82 %, potência absorvida de 8,5 kW e BEP próximo do ponto de projeto;
- **Bomba B**: eficiência de 74 %, potência absorvida de 10,2 kW e BEP afastado do ponto de projeto.

Qual deve ser preferida?
Solução. A **Bomba A** é a melhor escolha. Ela apresenta maior eficiência, menor potência absorvida e operação mais próxima do BEP.
Comentário. Mesmo que a Bomba B também seja capaz de atender ao ponto de projeto, sua operação é menos econômica e, em geral, menos amigável do ponto de vista mecânico.

Exemplo 3 — Efeito de mudança de rotação

Uma bomba opera a 1750 rpm, fornecendo $Q_1 = 50\,\mathrm{m^3/h}$, $H_1 = 30\,\mathrm{m}$ e potência $P_1 = 7{,}0\,\mathrm{kW}$. Estime o novo desempenho se a rotação subir para 1900 rpm.
Solução. Pelas leis de afinidade:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{1900}{1750} \approx 1{,}086$$

Logo,

$$Q_2 = Q_1 \frac{n_2}{n_1} = 50 \times 1{,}086 \approx 54{,}3\,\mathrm{m^3/h}$$

$$H_2 = H_1 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 = 30 \times (1{,}086)^2 \approx 35{,}4\,\mathrm{m}$$

$$P_2 = P_1 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3 = 7{,}0 \times (1{,}086)^3 \approx 9{,}0\,\text{kW}$$

Comentário. Um pequeno aumento de rotação pode produzir aumento relativamente forte de potência. Por isso, a seleção do motor e do acionamento deve ser feita com cautela.

2.8 Resumo do capítulo

Resumo

- As curvas características são a linguagem fundamental para entender o desempenho de bombas.
- A curva $Q \times H$ mostra a capacidade hidráulica da bomba.
- A curva $Q \times \eta$ revela a faixa de maior eficiência, marcada pelo BEP.
- A curva $Q \times P$ orienta o dimensionamento do motor.
- A curva da instalação cresce com a vazão e define, junto com a bomba, o ponto de operação.
- Selecionar corretamente significa atender ao ponto de projeto com boa eficiência, potência compatível e operação estável.
- As leis de afinidade ajudam a prever mudanças por rotação e diâmetro, mas devem ser usadas com critério.

Erros mais comuns a evitar:

- escolher a bomba apenas pela vazão nominal;
- ignorar a potência absorvida no ponto de operação;
- trabalhar muito longe do BEP;
- usar ajuste por válvula como solução permanente sem avaliar o desperdício energético;
- desprezar variações futuras da instalação, como fouling, mudanças de nível ou novas perdas de carga.

2.9 Exercícios propostos

Exercício F1

Explique, com suas próprias palavras, o significado das curvas $Q \times H$, $Q \times \eta$ e $Q \times P$.

Exercício F2

O que é o BEP e por que ele é importante na seleção de uma bomba?

Exercício F3

O que acontece, em termos de vazão e eficiência, quando uma válvula de recalque é parcialmente fechada?

Exercício M1

Uma bomba possui curva dada por

$$H_{\text{bomba}} = 60 - 0{,}005Q^2$$

e a instalação apresenta

$$H_{\text{sist}} = 20 + 0{,}004Q^2$$

com Q em m³/h e H em m. Determine o ponto de operação.

Exercício M2

Uma estação precisa de $Q = 60\,\text{m}^3/\text{h}$ e $H = 40\,\text{m}$. A Bomba A apresenta eficiência de 82 % e potência absorvida de 8,5 kW no ponto de projeto. A Bomba B apresenta eficiência de 74 % e potência absorvida de 10,2 kW. Qual deve ser preferida? Justifique.

Exercício M3

Uma bomba opera a 1750 rpm, fornecendo $Q_1 = 50\,\text{m}^3/\text{h}$, $H_1 = 30\,\text{m}$ e $P_1 = 7{,}0\,\text{kW}$. Estime o desempenho para 1900 rpm usando as leis de afinidade.

Exercício D1

Uma estação elevatória opera com vazão variável ao longo do dia. Em parte do tempo, a demanda é baixa; em horários de pico, a vazão sobe significativamente. Explique por que selecionar uma bomba apenas pelo ponto máximo de demanda pode ser um erro e descreva uma estratégia de seleção mais adequada.

Exercício D2

Explique por que uma bomba pode atender perfeitamente ao ponto Q-H solicitado e ainda assim ser uma escolha ruim do ponto de vista operacional. Considere

eficiência, BEP, potência absorvida e manutenção.

Exercício D3

A curva do sistema de uma instalação pode mudar ao longo do tempo devido a incrustações, envelhecimento da tubulação e variações de nível. Discuta como essas mudanças afetam o ponto de operação e quais cuidados devem ser tomados ainda na etapa de seleção.

2.10 Gabarito comentado

Gabarito comentado

1. **F1.** A curva $Q \times H$ mostra a relação entre vazão e altura fornecida pela bomba; a curva $Q \times \eta$ mostra como a eficiência varia com a vazão; e a curva $Q \times P$ indica a potência absorvida no eixo para cada vazão.

2. **F2.** O BEP é o ponto de melhor eficiência da bomba. Ele é importante porque, em geral, a operação próxima ao BEP tende a ser mais econômica, estável e menos agressiva para a máquina.

3. **F3.** Ao fechar parcialmente a válvula, a resistência do sistema aumenta, a vazão diminui e o ponto de operação se desloca ao longo da curva da bomba. Em geral, o rendimento piora e ocorre desperdício de energia na própria válvula.

4. **M1.** No ponto de operação:

$$60 - 0{,}005Q^2 = 20 + 0{,}004Q^2$$

$$40 = 0{,}009Q^2$$

$$Q^2 = 4444{,}44$$

$$Q \approx 66{,}7\ \mathrm{m^3/h}$$

Substituindo:

$$H = 60 - 0{,}005(4444{,}44) \approx 37{,}8\ \mathrm{m}$$

O aluno pode obter pequeno desvio numérico dependendo do arredondamento.

5. **M2.** Deve ser preferida a **Bomba A**. Ela apresenta maior eficiência e menor potência absorvida, além de operar de modo mais favorável em relação ao BEP. A Bomba B consome mais energia e tende a operar com menor qualidade hidráulica.

6. **M3.** A razão de rotação é
$$\frac{1900}{1750} \approx 1{,}086$$
Então:
$$Q_2 = 50 \times 1{,}086 \approx 54{,}3\,\mathrm{m^3/h}$$
$$H_2 = 30 \times (1{,}086)^2 \approx 35{,}4\,\mathrm{m}$$
$$P_2 = 7{,}0 \times (1{,}086)^3 \approx 9{,}0\,\mathrm{kW}$$
O ponto central é perceber que a potência cresce mais rapidamente do que a vazão.

7. **D1.** Selecionar apenas pelo pico de demanda pode levar a uma bomba superdimensionada para a maior parte do tempo, trabalhando fora da faixa eficiente. Uma estratégia melhor é escolher uma bomba que atenda bem ao regime mais frequente de operação e, se necessário, complementar com controle de rotação, bombas auxiliares ou arranjos de redundância. O critério mais importante é o desempenho ao longo do ciclo real de operação, não apenas no pico.

8. **D2.** Atender ao ponto Q-H não garante boa seleção. A bomba pode operar longe do BEP, ter potência excessiva, sofrer vibração, exigir maior manutenção e consumir energia desnecessária. Portanto, a escolha correta deve considerar também eficiência, potência, robustez e faixa de operação.

9. **D3.** Quando a curva do sistema muda, o ponto de operação também muda. Se as perdas aumentam por incrustação, a vazão pode cair e a bomba passar a operar fora da região ideal. Se o nível de recalque ou sucção muda, a altura exigida se altera. Por isso, a seleção deve prever margens técnicas, possibilidade de ajuste e comportamento futuro da instalação.

2.11 Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, o foco esteve na leitura das curvas, na determinação do ponto de operação e nos critérios básicos de seleção da bomba. Porém, mesmo uma seleção correta em termos de vazão e altura ainda pode falhar se a instalação de sucção for inadequada.

No capítulo seguinte, entraremos nos temas que mais frequentemente determinam a confiabilidade de campo: **NPSH**, **cavitação**, condições de sucção, submergência e associação de bombas em série e em paralelo. Esses conceitos completam o raciocínio iniciado aqui e são decisivos para a operação segura do conjunto.

Capítulo 3

Instalações de bombeamento: sucção, NPSH, cavitação e associação de bombas

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- diferenciar NPSH disponível e NPSH requerido;
- avaliar, de forma preliminar, o risco de cavitação em uma instalação de bombeamento;
- reconhecer os efeitos de pressão atmosférica, temperatura, perdas na sucção e nível do reservatório sobre a operação da bomba;
- aplicar corretamente os conceitos de bombas em série e em paralelo;
- interpretar, em nível prático, como a curva do sistema e a associação de bombas alteram o ponto de operação.

3.1 Introdução

Mesmo uma bomba bem selecionada pode apresentar desempenho insatisfatório quando a instalação de sucção é mal projetada. Comprimentos excessivos de tubulação, perdas elevadas, nível de sucção desfavorável, presença de ar, temperatura alta e associações inadequadas de bombas são causas frequentes de problemas em campo.

Neste capítulo, o foco está em quatro ideias centrais:

- a sucção precisa oferecer condições adequadas de pressão ao fluido;
- o *NPSH* é o indicador básico para verificar essa condição;

- a cavitação ocorre quando a pressão local cai abaixo da pressão de vapor do líquido;
- bombas em série e em paralelo são recursos de engenharia para ajustar altura ou vazão do sistema.

Esses conceitos formam a ponte entre a seleção teórica da bomba e o comportamento real da instalação.

3.2 Instalações de sucção e NPSH

3.2.1 Conceito de NPSH

Definição NPSH disponível

O **NPSH disponível**, ou **NPSH a**, é a altura líquida positiva disponível na sucção da bomba acima da pressão de vapor do líquido. Ele depende diretamente da instalação hidráulica.

Definição NPSH requerido

O **NPSH requerido**, ou **NPSH r**, é a altura mínima exigida pela bomba para operar sem sofrer queda excessiva de desempenho por cavitação. Esse valor é fornecido pelo fabricante.

Em termos práticos, a condição básica de projeto é

$$NPSH_a > NPSH_r$$

Embora a desigualdade seja simples, sua verificação exige atenção ao sistema real, à temperatura do líquido, ao nível do reservatório e às perdas de carga na sucção.

3.2.2 Expressão geral do NPSH disponível

Na forma mais geral, o NPSH disponível na entrada da bomba pode ser escrito como

$$NPSH_a = \frac{p_{\text{abs},s}}{\rho g} + \frac{v_s^2}{2g} - \frac{p_v}{\rho g}$$

em que:

- $p_{\text{abs},s}$ é a pressão absoluta na sucção da bomba;
- v_s é a velocidade média na sucção;
- p_v é a pressão de vapor do líquido.

Para um reservatório aberto à atmosfera, a forma prática mais usada é

$$NPSH_a = \frac{p_{\text{atm}}}{\rho g} + (z_0 - z_b) - h_{f,s} - \frac{p_v}{\rho g}$$

onde:

- p_{atm} é a pressão atmosférica local;
- z_0 é a cota da superfície livre do reservatório;
- z_b é a cota do eixo da bomba;
- $h_{f,s}$ são as perdas de carga na linha de sucção.

Se o reservatório estiver pressurizado, a pressão sobre a superfície livre entra na expressão em vez da pressão atmosférica. Em outras palavras, qualquer pressão adicional no reservatório aumenta o NPSH disponível.

3.2.3 Figura conceitual da sucção

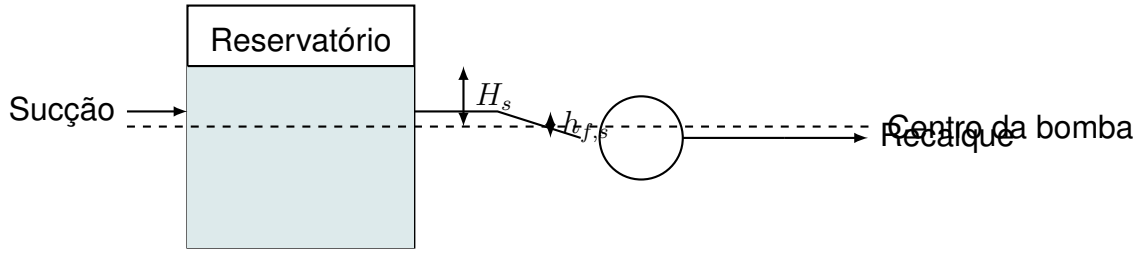

Figura 3.1: Esquema conceitual de sucção, desnível e perdas na entrada da bomba.

3.2.4 Fatores que reduzem o NPSH disponível

O NPSH disponível diminui quando aumentam as restrições na linha de sucção ou quando se reduzem as condições de pressão de entrada. Os fatores mais comuns são:

- aumento da temperatura do líquido, que eleva a pressão de vapor;
- elevação da altitude do local, que reduz a pressão atmosférica;
- aumento da altura de sucção;
- crescimento das perdas de carga por atrito e singularidades;
- formação de bolsões de ar ou entrada de ar na tubulação;
- uso de tubulação de sucção subdimensionada;
- excesso de curvas, válvulas e acessórios próximos à entrada da bomba.

Ideia-chave

A sucção deve ser tratada como uma região crítica. Em boa parte dos problemas de campo, a bomba não falha por falta de potência, mas por falta de pressão adequada na entrada.

3.2.5 Boas práticas de projeto da sucção

3.2.6 Tabela de verificação rápida do NPSH

3.3 Cavitação

3.3.1 Definição

Definição Cavitação

A **cavitação** é o fenômeno que ocorre quando a pressão local do líquido cai abaixo da pressão de vapor, formando bolhas de vapor que colapsam em regiões de maior pressão.

Na prática, a cavitação costuma aparecer na região de entrada do rotor, onde a pressão é mais baixa. O colapso das bolhas gera microjatos e ondas de choque que atacam as superfícies metálicas.

3.3.2 Sintomas típicos

Os sinais mais comuns de cavitação são:

- ruído semelhante ao de brita ou cascalho;
- vibração anormal;
- perda de desempenho;
- variação irregular de vazão e pressão;
- aquecimento;
- erosão e pitting em componentes internos;
- redução da vida útil de rolamentos, selo mecânico e rotor.

Perigo silencioso

Nem toda cavitação produz falha imediata. Muitas vezes, o equipamento continua funcionando por algum tempo, mas com desgaste progressivo e perda de eficiência.

Tabela 3.1: Boas práticas para reduzir perdas e evitar problemas na sucção

Prática	Motivo técnico	Efeito esperado
Usar tubulação de sucção com diâmetro adequado	Reduz a velocidade e, portanto, as perdas de carga	Aumenta o NPSH disponível
Evitar trechos longos e tortuosos	Diminui perdas distribuídas e localizadas	Melhora a estabilidade da operação
Reduzir o número de curvas e acessórios	Menos singularidades significam menor perda	Menor risco de cavitação
Manter a linha estanque	Impede entrada de ar	Evita perda de escorva e ruído
Instalar a bomba abaixo do nível do líquido, quando possível	Gera sucção afogada	Aumenta o NPSH disponível
Usar redutor excêntrico com face plana superior	Evita bolsões de ar em tubulações horizontais	Favorece o enchimento da linha
Posicionar válvulas e filtros com critério	Elementos restritivos aumentam perda	Menor queda de pressão na sucção

Tabela 3.2: Interpretação rápida dos conceitos de NPSH

Conceito	Origem do valor	Observação prática
$NPSH_a$	Instalação hidráulica	Deve ser calculado para a pior condição esperada
$NPSH_r$	Fabricante da bomba	Depende da rotação, vazão e geometria do rotor
Margem de segurança	Critério de projeto	Deve ser definida com prudência e conforme a criticidade da aplicação

3.3.3 Consequências

A cavitação pode provocar:

- erosão do impulsor e da carcaça;
- queda de rendimento;
- aumento de ruído e vibração;
- desprendimento de partículas e danos secundários;
- falha prematura do conjunto motor-bomba;
- necessidade de manutenção não programada.

3.3.4 Prevenção

As principais medidas preventivas são:

- aumentar o NPSH disponível;
- reduzir perdas na sucção;
- baixar a bomba em relação ao nível do líquido;
- reduzir a temperatura do fluido, quando aplicável;
- escolher bomba com NPSH requerido compatível;
- evitar operar muito além da vazão de projeto;
- eliminar entrada de ar e vazios na tubulação;
- manter a instalação conforme o catálogo e o memorial de cálculo.

Regra prática

A condição de projeto deve ser tratada como

$$NPSH_a \geq NPSH_r + \text{margem}$$

A margem não é universalmente fixa, mas deve ser definida com prudência técnica, principalmente em instalações críticas ou com variações significativas de nível e temperatura.

3.3.5 Causas frequentes de baixa margem de NPSH

Tabela 3.3: Causas frequentes de baixa margem de NPSH e ações corretivas

Causa	Efeito sobre o sistema	Correção recomendada
Sucção acima do nível do líquido	Reduz a pressão de entrada	Adotar sucção afogada ou diminuir a altura de sucção
Tubulação de sucção estreita	Aumenta a velocidade e as perdas	Aumentar diâmetro e reduzir restrições
Muitas curvas e singularidades	Eleva perdas de carga	Simplificar o traçado
Temperatura elevada do líquido	Aumenta a pressão de vapor	Reavaliar o arranjo hidráulico e a margem de projeto
Entrada de ar na tubulação	Diminui a pressão efetiva na sucção	Corrigir estanqueidade e escorva
Altitude elevada	Reduz pressão atmosférica	Revisar a margem disponível e a seleção da bomba

3.4 Bombas em série

3.4.1 Princípio de funcionamento

Duas ou mais bombas estão em **série** quando o recalque de uma alimenta diretamente a sucção da seguinte. Nesse arranjo, a vazão que atravessa cada bomba é a mesma, e as alturas manométricas se somam.

$$H_{\text{eq}}(Q) = H_1(Q) + H_2(Q) + \cdots$$

Se as bombas forem idênticas, o efeito principal da série é aumentar a altura disponível, não a vazão.

3.4.2 Uso típico

As bombas em série são indicadas quando o sistema exige:

- grande altura manométrica;
- pressões elevadas;
- recalque para longas distâncias ou grandes desníveis;
- reforço de pressão em etapas;
- aplicações em que uma única bomba não alcança a altura requerida.

3.4.3 Limitações e cuidados

- verificar se a tubulação de recalque suporta a pressão total;
- conferir se a segunda bomba recebe NPSH suficiente;
- evitar associação sem análise das curvas reais;
- garantir compatibilidade entre as unidades;
- considerar proteção contra sobrepressão em qualquer estágio.

Ponto crítico

Em série, a pressão final pode ficar alta o bastante para exigir revisão da tubulação, das válvulas e dos acessórios. A soma de alturas não pode ser feita sem verificar a resistência mecânica do sistema.

3.5 Bombas em paralelo

3.5.1 Princípio de funcionamento

Duas ou mais bombas estão em **paralelo** quando suas sucções e seus recalques se conectam aos mesmos coletores. Nesse caso, a altura manométrica é a mesma para cada bomba, e as vazões se somam.

$$Q_{\text{eq}}(H) = Q_1(H) + Q_2(H) + \cdots$$

Se as bombas forem idênticas, o efeito principal do paralelo é aumentar a vazão total disponível.

3.5.2 Uso típico

Bombas em paralelo são muito úteis quando se deseja:

- adaptar a vazão à demanda variável;
- operar com melhor eficiência em faixas diferentes de consumo;
- garantir redundância operacional;
- manter uma bomba em reserva;
- ampliar a capacidade da estação sem trocar completamente o sistema.

3.5.3 Limitações e cuidados

- usar bombas com curvas compatíveis;
- evitar associação de bombas muito diferentes sem estudo específico;
- instalar válvulas de retenção em cada ramo;
- verificar a estabilidade da operação;
- analisar o ponto de operação conjunto, não apenas o desempenho isolado de cada bomba.

Risco em paralelo

Se as curvas forem incompatíveis, uma bomba pode dominar a operação enquanto a outra contribui pouco ou até sofre recirculação. O paralelo exige análise cuidadosa das curvas e do sistema.

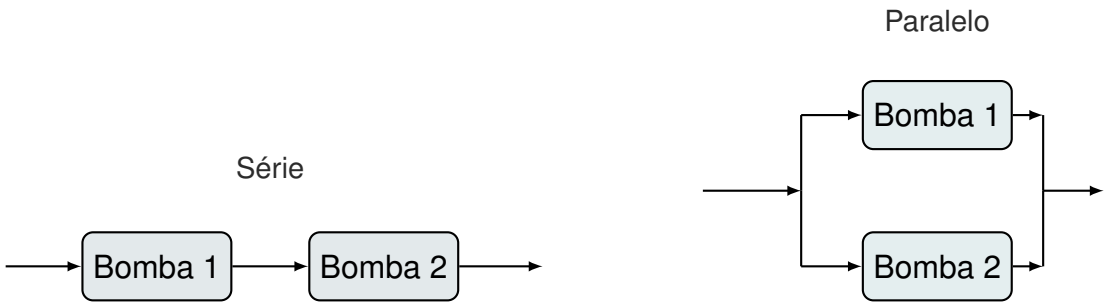

Figura 3.2: Esquemas conceituais de bombas em série e em paralelo.

Tabela 3.4: Diferenças práticas entre associação em série e em paralelo

Aspecto	Série	Paralelo
Grandeza que se soma	Altura manométrica	Vazão
Objetivo principal	Vencer grandes alturas ou pressões	Atender maiores vazões ou demandas variáveis
Estabilidade	Em geral boa, desde que a sucção seja adequada	Exige curvas compatíveis e válvulas de retenção
Aplicação típica	Recalque de longa distância, reforço de pressão em etapas	Expansão de capacidade, redundância e operação por estágios
Risco principal	Sobrecarga de pressão no sistema	Interferência entre bombas e distribuição desigual de vazão

3.5.4 Figura conceitual da associação

3.5.5 Comparação entre série e paralelo

3.6 Exemplos resolvidos

Exemplo 1 – Cálculo do NPSH disponível

Uma bomba suga água de um reservatório aberto. A superfície livre está 2 m abaixo do eixo da bomba. As perdas de carga na sucção são de 1,5 m. Considere pressão atmosférica de 10,33 m de coluna d'água e pressão de vapor equivalente a 0,33 m de coluna d'água. Determine o NPSH disponível.

Solução. Usando a expressão prática para reservatório aberto,

$$NPSH_a = \frac{p_{\text{atm}}}{\rho g} - H_s - h_{f,s} - \frac{p_v}{\rho g}$$

$$NPSH_a = 10{,}33 - 2{,}00 - 1{,}50 - 0{,}33$$

$$NPSH_a = 6{,}50\ \text{m}$$

Comentário. O valor deve ser comparado com o NPSH requerido fornecido pelo fabricante.

Exemplo 2 – Avaliação de risco de cavitação

Para a instalação do exemplo anterior, o fabricante informa $NPSH_r = 5{,}2$ m na vazão de projeto. Avalie a margem de segurança.

Solução. A margem é

$$\Delta NPSH = NPSH_a - NPSH_r = 6{,}50 - 5{,}20 = 1{,}30\ \text{m}$$

Interpretação. A condição é aceitável em princípio, mas a margem não é grande. Se a vazão aumentar, as perdas de sucção crescerem ou o nível do reservatório cair, a margem pode se reduzir significativamente.

Conclusão. A operação é possível, porém merece acompanhamento e verificação das piores condições de funcionamento.

Exemplo 3 – Bombas em série

Duas bombas idênticas possuem curva aproximada

$$H = 48 - 0{,}003Q^2$$

com Q em m³/h e H em m. Elas serão instaladas em série, e a curva da instalação é

$$H_{\text{sist}} = 22 + 0{,}004Q^2$$

Determine o ponto de operação do conjunto.
Solução. Em série, as alturas se somam:

$$H_{\text{eq}} = 2H = 96 - 0{,}006Q^2$$

No ponto de operação:

$$96 - 0{,}006Q^2 = 22 + 0{,}004Q^2$$

$$74 = 0{,}010Q^2$$

$$Q^2 = 7400$$

$$Q \approx 86{,}0\ \text{m}^3/\text{h}$$

Substituindo:

$$H = 22 + 0{,}004(7400) = 22 + 29{,}6 = 51{,}6\ \text{m}$$

Resultado. O sistema opera em aproximadamente $86\ \text{m}^3/\text{h}$ e $51{,}6\ \text{m}$ de altura manométrica.

Exemplo 4 – Bombas em paralelo

Duas bombas idênticas possuem curva aproximada, para cada unidade,

$$H = 52 - 0{,}004q^2$$

em que q é a vazão de cada bomba, em m³/h. Elas serão instaladas em paralelo. A curva da instalação é

$$H_{\text{sist}} = 18 + 0{,}002Q^2$$

em que Q é a vazão total. Determine o ponto de operação do conjunto.
Solução. Em paralelo, cada bomba trabalha com a mesma altura, e a vazão total é

$$Q = 2q$$

Logo, a curva do sistema pode ser escrita em função de q:

$$H_{\text{sist}} = 18 + 0{,}002(2q)^2 = 18 + 0{,}008q^2$$

No ponto de operação:

$$52 - 0{,}004q^2 = 18 + 0{,}008q^2$$

$$34 = 0{,}012q^2$$

$$q^2 = 2833{,}33$$

$$q \approx 53{,}2\,\text{m}^3/\text{h}$$

Portanto, a vazão total é

$$Q = 2q \approx 2 \times 53{,}2 = 106{,}4\,\text{m}^3/\text{h}$$

e a altura correspondente é

$$H = 52 - 0{,}004(2833{,}33) \approx 40{,}7\,\text{m}$$

Resultado. O conjunto opera com vazão total de aproximadamente $106{,}4\,\text{m}^3/\text{h}$ e altura de $40{,}7\,\text{m}$.

3.7 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O NPSH disponível depende da instalação; o NPSH requerido depende da bomba.
- Cavitação ocorre quando a pressão local do líquido cai abaixo da pressão de vapor.
- Sucção bem projetada é essencial para evitar ruído, vibração, erosão e perda de desempenho.
- Em bombas em série, as alturas se somam e a vazão permanece, em essência, a mesma.
- Em bombas em paralelo, as vazões se somam e a altura permanece, em essência, a mesma.

- A escolha entre série e paralelo depende da necessidade do sistema: mais altura ou mais vazão.
- A operação em paralelo exige curvas compatíveis e cuidado com a estabilidade do conjunto.

Erros mais comuns a evitar:

- calcular o NPSH apenas em condição média e não na pior condição operacional;
- ignorar a influência da temperatura e da altitude;
- usar sucção com diâmetro pequeno e muitas singularidades;
- confundir NPSH disponível com NPSH requerido;
- associar bombas sem verificar compatibilidade de curvas;
- supor que bombas em paralelo sempre dobram a vazão;
- supor que bombas em série sempre duplicam a vazão.

3.8 Exercícios propostos

Exercício F1

Explique a diferença entre NPSH disponível e NPSH requerido.

Exercício F2

Cite três sintomas típicos de cavitação em uma bomba centrífuga.

Exercício F3

Em poucas linhas, descreva o efeito de duas bombas em série e o efeito de duas bombas em paralelo.

Exercício M1

Uma bomba suga água de um reservatório aberto. A superfície livre está 3 m abaixo do eixo da bomba, as perdas de carga na sucção somam 1,2 m, a pressão atmosférica equivale a 10,1 m de coluna d'água e a pressão de vapor equivale a 0,4 m. Calcule o NPSH disponível.

Exercício M2

Para a instalação do exercício anterior, o fabricante informa $NPSH_r = 5{,}0\,\text{m}$. Avalie a condição operacional e comente se a margem parece confortável ou apenas mínima.

Exercício M3

Duas bombas idênticas têm curva aproximada

$$H = 50 - 0{,}004q^2$$

para cada bomba, com q em m³/h. Em paralelo, a instalação exige

$$H_{\text{sist}} = 20 + 0{,}002Q^2$$

em que Q é a vazão total. Determine a vazão total de operação.

Exercício D1

Uma estação elevatória apresenta cavitação intermitente apenas em horários de maior demanda. Explique por que isso pode acontecer e indique, de forma técnica, ao menos quatro medidas corretivas possíveis.

Exercício D2

Uma elevatória precisa vencer um grande desnível estático, mas a vazão requerida não é alta. Analise se a solução em série, em paralelo ou com uma única bomba tende a ser mais apropriada, justificando com base no comportamento das curvas.

Exercício D3

Duas bombas diferentes foram conectadas em paralelo sem análise prévia. Após a partida, a vazão ficou abaixo do esperado e uma das bombas passou a operar de forma instável. Explique tecnicamente o provável motivo do problema e proponha um procedimento de correção.

3.9 Gabarito comentado

Gabarito comentado do capítulo

1. **F1.** O NPSH disponível é a altura positiva efetivamente oferecida pela instalação na sucção da bomba. O NPSH requerido é a altura mínima que a bomba precisa para operar sem cavitação significativa. O primeiro depende do sistema; o segundo depende da bomba.

2. **F2.** Ruído semelhante a cascalho, vibração anormal, queda de desempenho, aquecimento e erosão interna são sintomas típicos. Bastam três, mas o ideal é reconhecer que eles costumam ocorrer em conjunto.

3. **F3.** Em série, as alturas se somam e a vazão praticamente permanece a mesma.

Em paralelo, as vazões se somam e a altura permanece aproximadamente a mesma. A primeira solução é usada para grandes alturas; a segunda, para maiores vazões e redundância.

4. **M1.** Pela expressão prática,

$$NPSH_a = 10{,}1 - 3{,}0 - 1{,}2 - 0{,}4 = 5{,}5\,\text{m}$$

Portanto, o NPSH disponível é 5,5 m.

5. **M2.** Como $NPSH_a = 5{,}5\,\text{m}$ e $NPSH_r = 5{,}0\,\text{m}$, a margem é de 0,5 m. A condição é tecnicamente possível, mas a margem é pequena. Em um sistema real, qualquer aumento de perda de carga, queda de nível ou elevação da temperatura pode tornar a operação crítica.

6. **M3.** Para cada bomba:

$$H = 50 - 0{,}004q^2$$

Em paralelo, $Q = 2q$. Logo:

$$H_{\text{sist}} = 20 + 0{,}002(2q)^2 = 20 + 0{,}008q^2$$

Igualando:

$$50 - 0{,}004q^2 = 20 + 0{,}008q^2$$

$$30 = 0{,}012q^2$$

$$q^2 = 2500$$

$$q = 50\,\text{m}^3/\text{h}$$

Portanto, a vazão total é

$$Q = 2q = 100\,\text{m}^3/\text{h}$$

7. **D1.** A cavitação em horários de pico pode ocorrer porque a vazão aumenta e, com isso, crescem as perdas na sucção; além disso, a bomba pode sair da faixa de melhor operação. Medidas corretivas possíveis: aumentar o diâmetro da sucção, reduzir singularidades, baixar a bomba em relação ao nível do líquido, revisar o NPSH requerido da bomba, corrigir entrada de ar, reduzir a rotação ou redistribuir a operação com bombas auxiliares.

8. **D2.** Se a vazão exigida não é alta, mas a altura estática é grande, a solução em série tende a ser a mais adequada, pois permite somar alturas sem necessariamente aumentar a vazão de forma excessiva. Uma única bomba pode não atingir

a altura requerida; o paralelo, por outro lado, é mais indicado quando a demanda principal é vazão. A decisão final depende da curva do sistema, mas a lógica básica aponta a série.

9. **D3.** O provável motivo é incompatibilidade entre as curvas das bombas e do sistema. Em paralelo, bombas diferentes podem dividir mal a vazão; uma delas pode ficar próxima de bloqueio ou sofrer recirculação, enquanto a outra assume quase toda a carga. A correção envolve comparar as curvas reais, verificar a necessidade de válvulas de retenção, equalizar critérios de seleção ou substituir por bombas mais compatíveis.

3.10 Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, foram estabelecidos os critérios hidráulicos que determinam se a bomba poderá operar com segurança e eficiência em sua instalação: NPSH, cavitação e associação em série ou em paralelo.

No próximo capítulo, o foco passará ao **acionamento eletromecânico**. Será o momento de estudar motores elétricos, eficiência, métodos de partida e o papel dos variadores de frequência na operação energética dos sistemas de bombeamento. Essa transição é natural, pois a bomba não trabalha sozinha: seu desempenho hidráulico precisa estar alinhado ao motor e ao controle de velocidade.

Conexão com o próximo capítulo com o próximo capítulo

Depois de entender a sucção, a cavitação e a combinação de bombas, o leitor está pronto para estudar o elemento que efetivamente fornece movimento ao conjunto: o motor elétrico. No capítulo seguinte, veremos os tipos de motores, sua eficiência, as formas de partida e o uso de inversores de frequência para controle e economia de energia.

Capítulo 4

Motores elétricos, partida e variadores de frequência

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- reconhecer os principais tipos de motores elétricos usados em sistemas de saneamento;
- relacionar potência, torque, rotação, corrente e rendimento no conjunto motor-bomba;
- distinguir métodos de partida e identificar suas vantagens e limitações;
- compreender o funcionamento básico dos variadores de frequência;
- avaliar, em nível introdutório, o impacto da variação de velocidade sobre a vazão, a altura manométrica e a potência consumida;
- selecionar, de forma preliminar, o acionamento mais adequado para uma aplicação hidráulica.

4.1 Introdução

Uma bomba hidráulica não opera sozinha. Ela depende de um motor elétrico capaz de fornecer torque, rotação e potência de forma compatível com a exigência do sistema. Em saneamento, onde a continuidade de serviço é essencial, o acionamento elétrico é tão importante quanto a própria bomba.

A escolha correta do motor e do sistema de partida influencia diretamente:

- a confiabilidade operacional;

- o consumo de energia;
- a estabilidade do conjunto;
- a vida útil de mancais, selo mecânico e acoplamento;
- a qualidade do atendimento à demanda hidráulica.

Quando há variação de consumo ao longo do dia, o uso de variadores de frequência pode trazer ganhos relevantes de eficiência e flexibilidade operacional. Por outro lado, uma aplicação mal especificada pode gerar sobrecorrente, aquecimento excessivo, vibração, baixo rendimento e até falha prematura.

Ideia central

O motor não deve ser selecionado apenas pela potência nominal. É indispensável considerar o ponto de operação da bomba, o método de partida, a frequência de acionamento, o regime de serviço e as condições térmicas e elétricas da instalação.

4.2 Motores elétricos em sistemas de saneamento

4.2.1 Função do motor

O motor elétrico converte energia elétrica em energia mecânica rotativa. No conjunto motor-bomba, essa energia mecânica é transmitida ao eixo da bomba, que por sua vez transfere energia ao fluido.

A potência mecânica no eixo pode ser expressa por

$$P = T\omega$$

em que:

- P é a potência mecânica;
- T é o torque;
- ω é a velocidade angular.

A velocidade angular e a rotação se relacionam por

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

onde n é a rotação em rpm.

4.2.2 Tipos de motores mais usuais

Em saneamento, o tipo mais comum é o **motor de indução trifásico de rotor em gaiola de esquilo**. Ele é robusto, relativamente simples, de boa disponibilidade comercial e baixo custo de manutenção.

Tabela 4.1: Principais tipos de motores elétricos encontrados em sistemas de saneamento

Tipo de motor	Características principais	Aplicações típicas	Observações
Indução trifásico, gaiola de esquilo	Robusto, simples, amplamente difundido, manutenção moderada	Bombas centrífugas, sopradores e auxiliares de processo	É a solução padrão na maior parte dos sistemas
Indução trifásico, rotor bobinado	Bom torque de partida, porém mais complexo	Cargas com partida pesada	Menos comum em instalações modernas
Síncrono	Velocidade praticamente constante, boa eficiência em grandes potências	Grandes unidades e aplicações especiais	Exige controle mais elaborado
Monofásico	Mais simples, indicado para pequenas potências	Pequenas bombas e serviços auxiliares	Não é a escolha usual para elevatórias principais

4.2.3 Por que o motor de indução domina o saneamento

O motor de indução trifásico é preferido porque reúne:

- alta confiabilidade;
- custo de aquisição competitivo;
- robustez frente a ambientes agressivos;
- boa compatibilidade com bombas centrífugas;
- ampla oferta de peças e assistência técnica;
- facilidade de integração com inversores de frequência.

Regra prática

Para a maioria das estações elevatórias de água e esgoto, a solução padrão é o conjunto **bomba centrífuga + motor de indução trifásico + proteção elétrica adequada**. Outras configurações só devem ser adotadas quando houver justificativa técnica clara.

4.2.4 Grandezas nominais importantes

Ao analisar a placa de um motor, o projetista deve observar:

- potência nominal;
- tensão e frequência;
- corrente nominal;
- rotação nominal;
- fator de potência;
- rendimento;
- regime de serviço;
- grau de proteção;
- classe de isolação;
- forma construtiva e tipo de ventilação.

4.3 Rotação, polos, torque e rendimento

4.3.1 Velocidade síncrona

Em motores de indução, a velocidade síncrona é dada por

$$n_s = \frac{120f}{N_p}$$

em que:

- n_s é a rotação síncrona em rpm;
- f é a frequência da rede em Hz;
- N_p é o número de polos.

Tabela 4.2: Grandezas básicas da placa do motor e seu significado

Grandeza	Significado	Impacto na seleção
Potência nominal	Potência mecânica útil no eixo	Deve atender à potência requerida pela bomba
Tensão e frequência	Condições elétricas de alimentação	Precisam ser compatíveis com a rede e o inversor
Corrente nominal	Corrente em regime permanente	Orienta proteção e dimensionamento dos cabos
Rotação nominal	Velocidade de operação em carga	Relaciona-se ao número de polos e ao escorregamento
Fator de potência	Relação entre potência ativa e aparente	Afeta consumo e dimensionamento elétrico
Rendimento	Relação entre potência mecânica e elétrica	Impacta consumo de energia
Regime de serviço	Condição térmica e temporal de operação	Importante em partidas frequentes e carga variável
Grau de proteção	Resistência à entrada de sólidos e líquidos	Relevante em ambientes úmidos e agressivos
Classe de isolação	Resistência térmica dos enrolamentos	Influencia a durabilidade térmica

Tabela 4.3: Velocidade síncrona para diferentes números de polos em 60 Hz

Número de polos N_p	Velocidade síncrona n_s (rpm)
2	3600
4	1800
6	1200
8	900

Em um sistema de 60 Hz, os valores típicos são:

A rotação real do motor é um pouco menor que a síncrona, devido ao **escorregamento**.

4.3.2 Escorregamento

O escorregamento é definido por

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

ou, em porcentagem,

$$s(\%) = \frac{n_s - n}{n_s} \times 100$$

onde n é a rotação real do rotor.

Interpretação prática

Um motor de 4 polos em rede de 60 Hz tem velocidade síncrona de 1800 rpm. Se a rotação nominal for 1750 rpm, o escorregamento é pequeno, mas necessário para a produção de torque.

4.3.3 Torque e carga da bomba

A bomba exige torque proporcional à resistência hidráulica. Se a carga mecânica aumenta, o motor precisa entregar mais torque. Por isso, o motor deve ser selecionado considerando não apenas a potência média, mas também as condições de partida e as possíveis variações de operação.

$$T = \frac{P}{\omega}$$

Essa relação mostra que, para uma mesma potência, uma rotação menor implica torque maior.

4.3.4 Rendimento e fator de potência

O rendimento do motor é

$$\eta = \frac{P_{\text{eixo}}}{P_{\text{el}}}$$

em que P_{el} é a potência elétrica absorvida da rede.

Em motores trifásicos, a potência elétrica de entrada é, em forma simplificada,

$$P_{\text{el}} = \sqrt{3}\, V I \cos\varphi$$

onde:

- V é a tensão de linha;
- I é a corrente de linha;
- $\cos\varphi$ é o fator de potência.

Dois conceitos diferentes

- **Rendimento** indica quanta potência elétrica se transforma em potência mecânica útil.
- **Fator de potência** indica quão eficientemente a corrente elétrica está sendo usada pela rede.

Não são a mesma grandeza.

4.4 Critérios de seleção do motor

4.4.1 Potência nominal e margem de segurança

O motor deve ter potência nominal suficiente para atender ao ponto de operação da bomba, com margem técnica adequada. Uma escolha correta evita sobreaquecimento e funcionamento constante no limite.

A regra prática é selecionar o motor com base na **maior potência absorvida esperada** pela bomba no ponto de operação e nas condições reais de serviço.

4.4.2 Fatores que influenciam a escolha

- potência requerida no eixo;
- número de partidas por hora;
- regime de serviço;
- temperatura ambiente;
- altitude;
- presença de umidade, gases corrosivos e poeira;
- compatibilidade com inversor de frequência;

- necessidade de operação contínua;
- nível de ruído admissível;
- facilidade de manutenção.

4.4.3 Enclosure, isolação e refrigeração

Em ambientes de saneamento, motores devem ser escolhidos com atenção ao grau de proteção e ao tipo de ventilação.

Tabela 4.4: Aspectos construtivos relevantes na seleção do motor

Aspecto	Função	Observação
Grau de proteção	Reduz entrada de poeira e água	Ambientes úmidos exigem proteção compatível
Classe de isolação	Define resistência térmica dos enrolamentos	Importante para evitar degradação por temperatura
Ventilação	Dissipa o calor produzido	Varia com a rotação e com o uso de inversor
Forma construtiva	Define a montagem mecânica	Deve ser compatível com a bomba e a base

Importante em motores com inversor

Quando a rotação é reduzida por inversor, a ventilação do motor pode diminuir porque o ventilador é montado no próprio eixo. Isso pode exigir derating ou ventilação forçada em aplicações de baixa velocidade prolongada.

4.5 Partida de motores elétricos

4.5.1 Por que a partida é crítica

Na partida, o motor ainda não atingiu a rotação nominal e a corrente tende a ser muito maior que a corrente de regime. Esse comportamento pode causar:

- queda de tensão na rede;
- aquecimento excessivo;
- esforço mecânico elevado;
- golpes hidráulicos;
- desgaste prematuro do conjunto.

Em estações de saneamento, a partida deve ser pensada não só eletricamente, mas também hidraulicamente. Uma partida brusca pode provocar transientes na tubulação e afetar válvulas, juntas e instrumentos.

4.5.2 Métodos de partida mais usados

Tabela 4.5: Comparação entre métodos de partida de motores

Método	Vantagens	Limitações	Aplicação típica
Partida direta	Simples, barata e confiável	Corrente de partida elevada	Motores pequenos ou redes robustas
Estrela-triângulo	Reduz corrente de partida	Reduz torque de partida; exige motor apropriado	Cargas leves na partida
Autotransformador	Permite ajuste da tensão de partida	Mais complexo e mais caro que a partida direta	Potências maiores e redes sensíveis
Soft starter	Partida suave, reduz esforço mecânico	Não controla velocidade em regime	Bombas que precisam de partida menos agressiva
Inversor de frequência	Partida suave e controle contínuo de velocidade	Custo e complexidade maiores	Sistemas com vazão variável e meta de economia de energia

4.5.3 Comentários práticos

- A **partida direta** é adequada quando a rede suporta a corrente de partida e o impacto mecânico é aceitável.
- A **estrela-triângulo** é útil, mas não deve ser escolhida automaticamente; o torque reduzido pode ser insuficiente para certas bombas.
- O **soft starter** é muito empregado quando se deseja limitar esforço mecânico e transitórios hidráulicos, sem necessidade de controle de velocidade contínuo.
- O **inversor de frequência** é a solução mais versátil quando a demanda varia e há interesse em eficiência energética.

Diferença essencial

Soft starter reduz a tensão durante a partida. Inversor de frequência controla a frequência e a tensão, permitindo variar a rotação em regime permanente.

4.5.4 Proteções elétricas usuais

Tabela 4.6: Proteções elétricas recomendadas para conjuntos motor-bomba

Proteção	Finalidade
Sobrecarga térmica	Evita aquecimento excessivo do motor
Curto-circuito	Protege contra falhas graves no circuito
Falta de fase	Evita operação assimétrica e aquecimento
Subtensão e sobretensão	Preserva o motor e o inversor
Proteção de temperatura	Monitora enrolamentos e mancais, quando aplicável
Sequência de fases	Garante o sentido correto de rotação

4.6 Variadores de frequência

4.6.1 Princípio de funcionamento

O variador de frequência, também chamado de inversor de frequência, converte a energia da rede em uma saída de frequência controlada, permitindo ajustar a rotação do motor.

De forma simplificada, o processo ocorre em três etapas:

1. retificação da corrente alternada para corrente contínua;
2. filtragem e estabilização no barramento CC;
3. inversão eletrônica para gerar tensão e frequência variáveis.

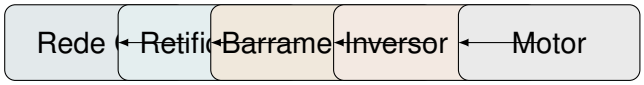

Figura 4.1: Diagrama simplificado do funcionamento de um inversor de frequência.

4.6.2 Controle de velocidade e leis de afinidade

Para bombas centrífugas, a redução de rotação altera diretamente vazão, altura e potência. Em primeira aproximação:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}, \qquad \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \qquad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3$$

Isso significa que pequenas reduções de rotação podem produzir grande economia de energia.

Ideia mais importante do capítulo

Em bombas centrífugas, a potência varia aproximadamente com o cubo da rotação. Assim, reduzir a velocidade é uma das estratégias mais eficientes para economizar energia quando a demanda do sistema varia.

4.6.3 Vantagens do inversor de frequência

- partida suave e sem picos agressivos de corrente;
- controle contínuo da vazão e da pressão;
- menor desgaste mecânico;
- redução de golpes de aríete em muitas situações;
- melhor adaptação à demanda real do sistema;
- economia de energia em aplicações com carga variável;
- possibilidade de automação e supervisão mais refinadas.

4.6.4 Limitações e cuidados

- custo inicial maior;
- necessidade de parametrização correta;
- geração de harmônicos na alimentação;
- necessidade de filtragem ou reatores em alguns casos;
- possível aquecimento adicional do motor em baixas rotações;
- risco de incompatibilidade com cabos muito longos sem filtragem adequada;
- exigência de atenção ao isolamento do motor.

Cuidados de instalação

Em sistemas com inversor, devem ser verificados:

- comprimento do cabo do motor;

- necessidade de filtro *dV/dt* ou filtro senoidal;
- aterramento;
- compatibilidade do motor com operação por PWM;
- refrigeração em baixas velocidades;
- interferências eletromagnéticas.

4.6.5 VFD e eficiência energética

Em sistemas de bombeamento, a maior economia geralmente não vem de operar a bomba "mais forte", mas de adequar a rotação à necessidade real. Isso evita desperdício por estrangulamento em válvulas e reduz a potência exigida.

Comparando estratégias:

- **estrangulamento**: reduz a vazão, mas dissipa energia;
- **controle por rotação**: ajusta o funcionamento da bomba com menor desperdício;
- **ligar e desligar repetidamente**: pode causar choques hidráulicos e desgaste;
- **operar com bombas em paralelo**: útil quando a demanda varia em faixas mais amplas.

4.7 Eficiência energética em conjuntos motor-bomba

4.7.1 Estratégias recomendadas

- selecionar motor com rendimento elevado;
- evitar superdimensionamento excessivo;
- operar a bomba próximo ao ponto de melhor rendimento;
- usar inversor de frequência quando houver variação de demanda;
- manter o conjunto alinhado e bem lubrificado;
- reduzir perdas hidráulicas da instalação;
- revisar periodicamente condições elétricas e mecânicas;
- compatibilizar motor, bomba e automação.

Tabela 4.7: Comparação entre controle por válvula e controle por inversor

Critério	Controle por válvula	Controle por inversor de frequência
Eficiência energética	Menor, pois há dissipação de energia	Maior, por ajuste da rotação
Esforço mecânico	Mais elevado em alguns casos	Menor na partida e na operação
Flexibilidade operacional	Limitada	Alta
Investimento inicial	Menor	Maior
Adequação a demanda variável	Parcial	Muito boa

4.8 Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Cálculo da rotação síncrona e do escorregamento

Um motor trifásico opera em 60 Hz e possui 4 polos. A rotação medida em regime é 1750 rpm. Determine a rotação síncrona e o escorregamento.

Solução. A rotação síncrona é

$$n_s = \frac{120f}{N_p} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800\,\text{rpm}$$

O escorregamento é

$$s = \frac{1800 - 1750}{1800} = 0{,}0278$$

ou seja,

$$s \approx 2{,}78\,\%$$

Comentário. O valor é típico de motores de indução em regime nominal.

Exemplo 2 — Seleção preliminar de motor

Uma bomba exige 11,8 kW no eixo no ponto de operação. Considerando margens técnicas, qual potência nominal de motor é mais adequada: 11 kW, 15 kW ou 18,5 kW?

Solução. A opção de 11 kW é insuficiente, pois está abaixo da potência requerida. A escolha de 15 kW é a mais adequada, pois oferece margem técnica sem exagero. A opção de 18,5 kW pode funcionar, mas tende a representar maior superdimensionamento.

Conclusão. A melhor escolha é 15 kW, desde que compatível com corrente, partida e regime de serviço.

Exemplo 3 — Economia de energia com variação de rotação

Uma bomba centrífuga opera com potência absorvida de 18 kW a 60 Hz. Se a frequência for reduzida para 48 Hz, estime a nova potência, assumindo que as leis de afinidade se aplicam.

Solução. A razão de rotação é

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{48}{60} = 0{,}8$$

Logo, a potência aproximada será

$$P_2 = P_1 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3 = 18 \times 0{,}8^3$$

$$P_2 = 18 \times 0{,}512 = 9{,}216\,\text{kW}$$

Resultado. A potência cai de 18 kW para aproximadamente 9,2 kW.

Comentário. Esse exemplo mostra por que o controle por frequência costuma ser tão eficiente em sistemas com vazão variável.

Exemplo 4 — Escolha do método de partida

Uma bomba de 30 kW em uma estação elevatória apresenta partidas frequentes ao longo do dia e sensibilidade a golpes hidráulicos. O que é mais adequado: partida direta, estrela-triângulo, soft starter ou inversor de frequência?

Solução. A solução mais apropriada tende a ser o **inversor de frequência**, porque ele oferece partida suave, reduz esforços mecânicos e ainda permite adaptação da vazão à demanda. Se não houver necessidade de controle contínuo de velocidade, um **soft starter** também pode ser considerado, mas o inversor traz maior flexibilidade operacional.

Comentário. A partida direta é mais agressiva; a estrela-triângulo pode reduzir torque demais; e o soft starter não oferece controle permanente de velocidade.

4.9 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O motor elétrico é o elemento que fornece potência mecânica ao conjunto motor-bomba.
- O motor de indução trifásico de gaiola é a solução mais usada em saneamento.
- Potência, torque, rotação, rendimento e fator de potência devem ser avaliados

conjuntamente.

- A velocidade síncrona depende da frequência e do número de polos.
- O escorregamento é necessário para a produção de torque em motores de indução.
- A partida do motor precisa ser compatível com a rede elétrica e com a parte hidráulica.
- Soft starters reduzem o impacto da partida; inversores de frequência permitem também controlar a rotação.
- Em bombas centrífugas, a redução de rotação pode gerar grande economia de energia.

Erros mais comuns a evitar:

- escolher o motor apenas pela potência nominal sem considerar o ponto de operação da bomba;
- confundir soft starter com inversor de frequência;
- ignorar aquecimento em baixa rotação quando há VFD;
- desprezar proteção elétrica adequada;
- subestimar os efeitos de partida sobre a tubulação;
- operar o motor fora das condições de frequência e tensão recomendadas.

4.10 Exercícios propostos

Exercício F1

Explique a função do motor elétrico no conjunto motor-bomba.

Exercício F2

Calcule a rotação síncrona de um motor de 4 polos alimentado em 60 Hz.

Exercício F3

Qual é a diferença essencial entre um soft starter e um inversor de frequência?

Exercício M1

Um motor trifásico apresenta rotação nominal de 1750 rpm em rede de 60 Hz, com 4 polos. Determine a rotação síncrona e o escorregamento.

Exercício M2

Uma bomba exige 11,8 kW no eixo. Entre motores de 11 kW, 15 kW e 18,5 kW, qual é a escolha mais adequada? Justifique tecnicamente.

Exercício M3

Uma bomba centrífuga consome 18 kW a 60 Hz. Estime a potência se a frequência for reduzida para 48 Hz, supondo validade das leis de afinidade.

Exercício D1

Uma estação elevatória possui partidas frequentes e sofre com golpes hidráulicos no início da operação. Analise qual método de partida é mais adequado e explique por quê.

Exercício D2

Em um sistema com inversor de frequência, a bomba passa a operar longos períodos em baixa rotação. Explique por que o motor deve ser avaliado quanto à ventilação e à temperatura de operação.

Exercício D3

Uma instalação utiliza controle de vazão por válvula em uma bomba que opera a maior parte do tempo abaixo da vazão nominal. Discuta por que a substituição por controle de velocidade pode reduzir o consumo energético.

4.11 Gabarito comentado

Gabarito comentado do capítulo

1. **F1.** O motor elétrico converte energia elétrica em energia mecânica rotativa, fornecendo torque e rotação ao eixo da bomba, que por sua vez transfere energia ao fluido.

2. **F2.** Para 4 polos e 60 Hz:

$$n_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800\,\text{rpm}$$

3. **F3.** O soft starter reduz a tensão apenas na partida, suavizando a aceleração. O inversor de frequência controla tensão e frequência, permitindo variar a rotação em regime permanente e obter maior flexibilidade e economia de energia.

4. **M1.** A rotação síncrona é $1800\,\text{rpm}$. O escorregamento é

$$s = \frac{1800 - 1750}{1800} \approx 0{,}0278$$

isto é, $2{,}78\,\%$.

5. **M2.** A escolha mais adequada é 15 kW. O motor de 11 kW é insuficiente. O de 18,5 kW pode funcionar, mas tende a superdimensionar o conjunto. O de 15 kW oferece margem técnica coerente.

6. **M3.** Pela relação cúbica das leis de afinidade:

$$P_2 = 18 \times \left(\frac{48}{60}\right)^3 = 18 \times 0{,}512 = 9{,}216\,\text{kW}$$

Assim, a potência estimada é cerca de 9,2 kW.

7. **D1.** O método mais indicado tende a ser o **inversor de frequência**, pois ele reduz a agressividade da partida, controla a aceleração e permite ajustar a rotação à demanda. Se o objetivo fosse apenas suavizar a partida, o soft starter poderia ser considerado, mas não resolveria o controle contínuo da vazão. A partida direta é a menos recomendada em sistemas sensíveis.

8. **D2.** Em baixa rotação prolongada, o ventilador acoplado ao eixo gira mais lentamente e a dissipação térmica cai. Isso pode elevar a temperatura dos enrolamentos e reduzir a vida útil do motor. Portanto, é necessário verificar derating, ventilação forçada, classe de isolação e compatibilidade do motor com operação por inversor.

9. **D3.** O controle por válvula reduz a vazão, mas dissipa energia na própria perda de carga adicional. Com inversor, a vazão é ajustada pela rotação, e a potência tende a cair muito mais rapidamente. Em bombas centrífugas, isso normalmente resulta em economia energética significativa, além de menor desgaste e melhor adequação à demanda.

4.12 Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, o foco esteve no acionamento eletromecânico: tipos de motores, critérios de seleção, métodos de partida e uso de inversores de frequência. Com isso, o conjunto motor-bomba passa a ser entendido não apenas como um equipamento hidráulico, mas como um sistema eletromecânico integrado.

No próximo capítulo, avançaremos para a confiabilidade e a preservação desse

sistema. Estudaremos a **manutenção preventiva e corretiva dos conjuntos motor-bomba**, com atenção a alinhamento, vibração, rolamentos, selos mecânicos, lubrificação e diagnóstico de falhas.

Conexão com o próximo capítulo com o próximo capítulo

Agora que o leitor compreende como o motor é selecionado, partido e controlado, o passo seguinte é garantir que esse conjunto mantenha desempenho ao longo do tempo. No capítulo seguinte, veremos como a manutenção preventiva e corretiva evita paradas, reduz custos e preserva a eficiência dos sistemas de bombeamento.

Capítulo 5

Manutenção preventiva e corretiva de conjuntos motor-bomba

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- diferenciar manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de oportunidade;
- reconhecer os principais modos de falha em conjuntos motor-bomba;
- estruturar rotinas básicas de inspeção e conservação;
- identificar sintomas típicos de desalinhamento, desgaste de rolamentos, falhas de selo mecânico, cavitação e problemas elétricos;
- compreender a importância da lubrificação, do alinhamento e da base de fixação;
- aplicar critérios preliminares de diagnóstico e decisão de intervenção;
- interpretar indicadores simples de confiabilidade e disponibilidade em instalações de saneamento.

5.1 Introdução

A seleção correta de uma bomba, de um motor elétrico e de um sistema de partida não garante, por si só, o desempenho ao longo da vida útil. Em instalações de saneamento, o conjunto motor-bomba está submetido a desgaste contínuo, variações de carga, umidade, partículas abrasivas, transientes hidráulicos e intervenções operacionais frequentes.

A manutenção é o elemento que preserva a continuidade do serviço, a eficiência energética e a confiabilidade da instalação. Em outras palavras, um sistema bem

projetado pode falhar se não houver rotina de inspeção, diagnóstico e intervenção adequadas.

Ideia central

Falhas em conjuntos motor-bomba raramente têm uma única causa. Em geral, há uma combinação de fatores hidráulicos, mecânicos, elétricos e operacionais.

Neste capítulo, o foco está nas práticas de manutenção preventiva e corretiva, sem perder de vista a importância da análise de condição, que funciona como apoio à tomada de decisão. A lógica é simples: inspecionar cedo, corrigir antes da falha catastrófica e registrar os dados para evitar recorrência.

5.2 Conceitos de manutenção

5.2.1 Manutenção corretiva

Definição Manutenção corretiva

A **manutenção corretiva** é a intervenção realizada após a ocorrência de falha ou perda de desempenho com a finalidade de restabelecer o funcionamento do equipamento.

A manutenção corretiva pode ser:

- **não planejada**, quando a falha ocorre sem previsão e interrompe o serviço;
- **planejada**, quando há tempo para programar a parada e a intervenção.

Em saneamento, a corretiva não planejada é especialmente crítica, pois a indisponibilidade de uma bomba pode comprometer o abastecimento, o recalque de esgoto ou a segurança operacional da estação.

5.2.2 Manutenção preventiva

Definição Manutenção preventiva

A **manutenção preventiva** é a intervenção realizada em intervalos preestabelecidos, com base no tempo de uso, no número de partidas, nas horas de operação ou em critérios de inspeção, com o objetivo de reduzir a probabilidade de falha.

A preventiva é uma das estratégias mais importantes para conjuntos motor-bomba. Ela inclui inspeções, reapertos, limpeza, lubrificação, verificação de vazamentos, teste de proteções e medições simples de condição.

5.2.3 Manutenção preditiva

Definição Manutenção preditiva

A **manutenção preditiva** utiliza medições e monitoramento da condição do equipamento para estimar o momento mais adequado da intervenção, evitando tanto a falha quanto trocas prematuras.

Embora o título do capítulo destaque a preventiva e a corretiva, a preditiva aparece como suporte natural, especialmente por meio de análise de vibração, temperatura, corrente elétrica e inspeção visual orientada por tendência.

5.2.4 Manutenção de oportunidade

A manutenção de oportunidade ocorre quando uma intervenção é aproveitada para executar outros serviços que seriam dispendiosos se realizados isoladamente. Por exemplo, durante a troca de um selo mecânico, podem ser inspecionados rolamentos, acoplamento e alinhamento.

Boa prática

Sempre que a bomba estiver parada por um motivo justificado, vale a pena verificar componentes adjacentes. A manutenção de oportunidade reduz retrabalho e melhora a confiabilidade global.

5.2.5 Criticidade e prioridade

Nem todos os conjuntos motor-bomba exigem o mesmo nível de atenção. A criticidade depende de fatores como:

- impacto da falha sobre o serviço;
- redundância disponível;
- facilidade de acesso;
- agressividade do fluido;
- tempo de reposição de peças;
- sensibilidade da instalação a interrupções.

Tabela 5.1: Exemplo de classificação de criticidade de conjuntos motor-bomba

Criticidade	Característica principal	Tipo de tratamento
Alta	Falha interrompe serviço essencial ou não há redundância	Monitoramento intensivo e preventiva rigorosa
Média	Há certa flexibilidade operacional, mas com impacto relevante	Rotinas periódicas de inspeção e preditiva seletiva
Baixa	Falha não compromete imediatamente o sistema	Manutenção programada convencional

5.3 Anatomia do conjunto motor-bomba

Para manter corretamente um conjunto motor-bomba, é preciso compreender seus principais elementos e como cada um pode falhar.

5.3.1 Elementos mecânicos principais

Os componentes mais importantes são:

- motor elétrico;
- acoplamento;
- eixo;
- bomba;
- rolamentos ou mancais;
- selo mecânico ou gaxeta;
- base e fundação;
- tubulações de sucção e recalque;
- válvulas e acessórios;
- sistemas de proteção e comando.

5.3.2 Fluxo de falhas

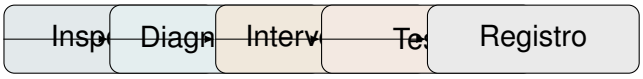

Figura 5.1: Ciclo básico de manutenção em conjuntos motor-bomba.

A lógica operacional recomendada é sempre a mesma: observar, interpretar, corrigir, testar e documentar.

5.4 Modos de falha mais comuns

As falhas em conjuntos motor-bomba podem ser agrupadas em quatro famílias principais: mecânicas, hidráulicas, elétricas e operacionais.

5.4.1 Falhas mecânicas

As falhas mecânicas costumam afetar diretamente a integridade do conjunto. As mais comuns são:

- desgaste de rolamentos;
- desalinhamento entre motor e bomba;
- acoplamento danificado;
- folga excessiva em suportes;
- vibração elevada;
- trinca ou deformação de componentes;
- ruptura de selo mecânico;
- desgaste de eixo ou chaveta.

5.4.2 Falhas hidráulicas

As falhas hidráulicas estão ligadas ao comportamento do fluido e da instalação:

- cavitação;
- entrada de ar na sucção;
- obstrução parcial de tubulações;
- operação fora da faixa de projeto;
- funcionamento em vazão muito baixa ou muito alta;
- recirculação interna;
- presença excessiva de sólidos ou abrasivos.

5.4.3 Falhas elétricas

As falhas elétricas podem se manifestar como:

- sobrecorrente;
- falta de fase;
- subtensão;
- desequilíbrio de corrente;
- sobreaquecimento do motor;
- defeito em contatores, relés ou inversor de frequência;
- degradação da isolação;
- falha de sensores e proteções.

5.4.4 Falhas operacionais

As falhas operacionais decorrem do modo como a instalação é operada:

- partida e parada excessivas;
- operação sem escorva adequada;
- uso incorreto de válvulas;
- ausência de rotina de inspeção;
- falta de limpeza de telas e filtros;
- manuseio inadequado durante intervenções;
- parametrização incorreta de inversores.

Causa raiz

Muitos defeitos atribuídos à bomba são, na verdade, consequência de problemas na instalação, na alimentação elétrica ou na operação. Por isso, o diagnóstico deve ser sistêmico.

5.5 Manutenção preventiva

5.5.1 Objetivos da preventiva

A manutenção preventiva busca:

- reduzir paradas não programadas;
- preservar eficiência;
- prolongar a vida útil do equipamento;
- detectar anomalias antes da falha crítica;
- reduzir o custo total de ciclo de vida;
- aumentar a segurança da operação.

5.5.2 Rotinas típicas

A frequência das inspeções depende da criticidade, da agressividade do fluido e da intensidade de uso. Uma estrutura básica pode ser organizada por periodicidade.

Tabela 5.2: Exemplo de rotina de manutenção preventiva para conjuntos motor-bomba

Periodicidade	Verificações principais	Observações
Diária ou por turno	Ruído, vibração, vazamento, temperatura, pressão, vazão e corrente	Adequada para conjuntos críticos
Semanal	Limpeza visual, reaperto aparente, inspeção de vazamentos e verificação de alarmes	Permite detectar mudanças iniciais
Mensal	Estado do acoplamento, base, fixações, corrente elétrica e condição geral	Deve ser registrada em formulário próprio
Semestral	Lubrificação, alinhamento preliminar, revisão de sensores e proteções	Pode exigir parada programada
Anual	Revisão mais profunda, inspeção interna e eventual substituição de componentes de desgaste	Deve considerar histórico de falhas

5.5.3 Inspeções de rotina

As inspeções mais importantes incluem:

- leitura de pressão e vazão;
- observação de ruídos anormais;

- verificação de vibração;
- checagem de temperatura dos mancais e do motor;
- inspeção de vazamentos em selo, gaxeta e flange;
- verificação do estado do acoplamento;
- análise visual de cabos, terminais e painel;
- confirmação do sentido de rotação;
- teste das proteções elétricas.

Registrar é essencial

Uma rotina sem registro perde valor técnico rapidamente. O histórico de inspeções permite identificar tendências, comparar medições e justificar intervenções.

5.5.4 Indicadores operacionais simples

Alguns indicadores ajudam a acompanhar a manutenção:

- **MTBF** – tempo médio entre falhas;
- **MTTR** – tempo médio para reparo;
- **Disponibilidade** – fração do tempo em que o conjunto está apto a operar.

  A disponibilidade pode ser expressa, de forma simplificada, por

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Quanto maior o MTBF e menor o MTTR, melhor tende a ser a disponibilidade do sistema.

5.6 Manutenção corretiva

5.6.1 Quando intervir

A manutenção corretiva deve ser realizada quando houver:

- falha de partida;
- vazamento significativo;
- ruído ou vibração incompatíveis com a operação normal;

- perda de desempenho hidráulico;
- aquecimento anormal;
- disparos recorrentes de proteção;
- sinais de cavitação ou desgaste severo.

5.6.2 Etapas de uma correção segura

A sequência recomendada é:

1. isolar eletricamente o equipamento;
2. aplicar bloqueio e etiquetagem;
3. despressurizar e drenar, se necessário;
4. confirmar ausência de energia residual;
5. desmontar com critério;
6. identificar a causa provável e a causa raiz;
7. substituir ou recuperar componentes;
8. montar e alinhar;
9. testar a operação;
10. registrar a intervenção.

Segurança em primeiro lugar

Nenhuma intervenção mecânica deve ser iniciada sem isolamento elétrico e controle de energia residual. O risco de partida inesperada ou liberação de fluido é real.

5.6.3 Causa aparente e causa raiz

Um erro clássico é tratar apenas o sintoma. Por exemplo:

- trocar selo mecânico sem corrigir cavitação;
- substituir rolamentos sem corrigir desalinhamento;
- trocar motor sem resolver sobrecarga hidráulica;
- mudar parâmetros do inversor sem verificar o processo.

A correção definitiva exige encontrar a causa raiz. Caso contrário, o problema retorna em pouco tempo.

5.7 Alinhamento, acoplamento, base e fundação

5.7.1 Por que o alinhamento é tão importante

Desalinhamento entre motor e bomba aumenta vibração, desgaste de rolamentos, sobrecarga no acoplamento e falhas de selo mecânico. Mesmo pequenos desvios podem gerar efeitos relevantes ao longo do tempo.

Definição Desalinhamento

O **desalinhamento** é a condição em que os eixos do motor e da bomba não estão corretamente coincidentes, podendo haver componente angular, paralelo ou misto.

5.7.2 Sinais típicos de desalinhamento

- vibração predominante em certas direções;
- aquecimento de mancais;
- desgaste irregular do acoplamento;
- ruído periódico;
- aumento da corrente do motor;
- vazamento recorrente em selo mecânico;
- afrouxamento de fixações.

5.7.3 Base e fundação

A base precisa ser rígida, plana e estável. Fundações inadequadas geram:

- distorção do alinhamento;
- amplificação de vibração;
- afrouxamento de chumbadores;
- fadiga estrutural;
- ruído excessivo.

Boa prática

Após qualquer intervenção em bomba ou motor, o alinhamento deve ser reavaliado. Não se deve assumir que a condição anterior permaneceu válida.

5.8 Vibração, rolamentos e lubrificação

5.8.1 Vibração

A vibração é um dos melhores indicadores de condição mecânica. Seu aumento costuma indicar:

- desalinhamento;
- desbalanceamento;
- cavitação;
- folga mecânica;
- falha de rolamento;
- ressonância;
- problemas de fixação.

5.8.2 Rolamentos

Os rolamentos sustentam o eixo e permitem rotação com atrito reduzido. Falhas típicas incluem:

- desgaste por contaminação;
- lubrificação insuficiente;
- sobrecarga;
- montagem inadequada;
- aquecimento excessivo;
- fadiga natural do material.

Rolamento não falha sozinho

Muitas falhas de rolamento são consequência de desalinhamento, vibração excessiva, lubrificação inadequada ou entrada de contaminantes.

5.8.3 Lubrificação

A lubrificação adequada reduz atrito, desgaste e temperatura. O ponto crítico é evitar tanto a falta quanto o excesso de lubrificante.

Recomendações gerais:

- usar o lubrificante especificado pelo fabricante;
- respeitar periodicidade;
- evitar contaminação por água ou poeira;
- observar temperatura e ruído;
- não misturar graxas incompatíveis sem orientação técnica.

Tabela 5.3: Relação entre sintomas e possíveis problemas mecânicos

Sintoma	Possível causa	Ação sugerida
Ruído metálico crescente	Rolamento danificado ou falta de lubrificação	Inspecionar, lubrificar ou substituir
Vibração alta logo após manutenção	Desalinhamento ou montagem inadequada	Realinhar e verificar base
Aquecimento do mancais	Sobrecarga, excesso ou falta de lubrificante	Revisar carga, lubrificação e montagem
Vazamento em selo mecânico	Desalinhamento, cavitação ou face desgastada	Verificar causa raiz e substituir o conjunto

5.9 Selos mecânicos e vedações

5.9.1 Função

O selo mecânico impede o vazamento do fluido ao longo do eixo. Em saneamento, ele é preferível à gaxeta em muitas aplicações por oferecer menor perda e menor necessidade de ajuste contínuo.

5.9.2 Falhas comuns

Os selos mecânicos falham por:

- operação a seco;
- cavitação;
- partículas abrasivas;
- desalinhamento;

- montagem incorreta;
- incompatibilidade química;
- temperatura elevada;
- vibração excessiva.

Selo mecânico não corrige problema de processo

Trocar o selo sem corrigir a condição de operação, a cavitação ou o desalinhamento apenas adia a falha.

5.9.3 Gaxeta

Em algumas bombas, ainda se usa gaxeta. Ela requer ajuste e apresenta vazamento controlado. Embora seja mais simples, pode ter maior perda de líquido e maior atrito se mal regulada.

5.10 Inspeções elétricas e automação

5.10.1 Verificações essenciais

No lado elétrico, a manutenção deve avaliar:

- corrente por fase;
- tensão de alimentação;
- equilíbrio entre fases;
- aquecimento dos cabos e terminais;
- estado de contatores e relés;
- atuação das proteções;
- integridade da isolação;
- atuação do inversor de frequência, quando houver;
- sensores de temperatura e falha;
- alarmes e intertravamentos.

5.10.2 Sinais de problema elétrico

- disparo recorrente de proteção;
- corrente acima do normal;
- aquecimento do motor;
- rotação incorreta;
- ruído eletromagnético anormal;
- operação irregular do inversor;
- falha intermitente de partida.

Atenção ao inversor de frequência

Parte das falhas atribuídas ao motor ou à bomba está relacionada à parametrização do inversor, à ventilação insuficiente em baixa rotação ou a problemas de cabos e aterramento.

5.11 Diagnóstico prático de falhas

5.11.1 Método de diagnóstico

Um bom diagnóstico parte de quatro perguntas:

1. O que mudou?
2. Quando o sintoma aparece?
3. O problema está no motor, na bomba, na instalação ou na operação?
4. Qual intervenção corrige a causa e não apenas o efeito?

5.11.2 Tabela de diagnóstico rápido

5.11.3 Exemplo de cadeia de causa e efeito

Uma falha de cavitação pode gerar:

- ruído;
- vibração;
- desgaste do impulsor;

Tabela 5.4: Sintomas frequentes e hipóteses iniciais de causa

Sintoma	Hipóteses iniciais	Primeira ação recomendada
Vibração elevada	Desalinhamento, folga, cavitação ou desbalanceamento	Medir, inspecionar e comparar histórico
Vazamento no selo	Desalinhamento, cavitação, desgaste ou operação a seco	Verificar condição hidráulica e mecânica
Corrente alta no motor	Sobrecarga, atrito, fase ausente ou rotor travado	Avaliar elétrico e hidráulico
Baixa vazão	Obstrução, rotação incorreta, desgaste do rotor ou ar na sucção	Inspecionar curva de operação e sucção
Aquecimento excessivo	Falta de ventilação, sobrecarga ou lubrificação deficiente	Conferir carga, ventilação e rolamentos
Ruído de cascalho	Cavitação	Revisar sucção e NPSH disponível

- variação de corrente;
- falha do selo mecânico;
- parada do conjunto.

Isso mostra por que o diagnóstico precisa ser sistêmico. O sintoma visível pode ser apenas o último elo da cadeia.

5.12 Planejamento da manutenção

5.12.1 Plano básico

Um plano de manutenção deve conter:

- identificação do equipamento;
- histórico de falhas;
- periodicidade das inspeções;
- lista de peças críticas;
- procedimento de parada e partida;

- checklists;
- responsáveis;
- registros e indicadores.

5.12.2 Peças críticas de reposição

É recomendável manter em estoque ou com fácil acesso:

- rolamentos;
- selo mecânico;
- gaxetas, quando aplicável;
- juntas e anéis de vedação;
- acoplamento ou elementos elásticos;
- sensores importantes;
- contatos e componentes de comando;
- fusíveis e dispositivos de proteção compatíveis.

Gestão de sobressalentes

Uma peça crítica com prazo de entrega longo pode ser a diferença entre uma parada breve e uma interrupção grave do sistema.

5.13 Exemplos resolvidos

Exemplo 1 – Diagnóstico de vibração e vazamento

Após a substituição de um selo mecânico, uma bomba passou a vibrar mais do que o normal e apresentou novo vazamento em poucas horas de operação.

Análise. A troca do selo não resolveu a causa real. As hipóteses mais prováveis são:

- desalinhamento entre motor e bomba;
- montagem incorreta do selo;
- cavitação persistente;
- folga excessiva em mancais ou acoplamento.

Conduta correta. Inspecionar alinhamento, condição hidráulica da sucção, estado

dos rolamentos e qualidade da montagem antes de repetir a substituição do selo.

Exemplo 2 – Corrente elevada no motor

Um motor trifásico apresenta corrente acima do nominal, embora a bomba esteja aparentemente girando normalmente.

Análise. As causas possíveis incluem:

- operação fora do ponto de projeto;
- atrito mecânico excessivo;
- desbalanceamento de fases;
- rotor parcialmente obstruído;
- problemas no inversor ou na alimentação.

Conduta correta. Verificar corrente por fase, tensão, temperatura, estado dos mancais, curva de operação da bomba e eventual obstrução hidráulica.

Exemplo 3 – Ruído semelhante a cascalho

Uma bomba começa a emitir ruído intermitente semelhante ao de pedras batendo na carcaça, especialmente quando a vazão aumenta.

Análise. Esse é um indício forte de cavitação. O aumento da vazão pode ter reduzido ainda mais a margem de NPSH disponível, elevando a formação de bolhas de vapor.

Conduta correta. Revisar a sucção, reduzir perdas, verificar nível do reservatório, avaliar temperatura do fluido e confirmar se a bomba está operando com NPSH adequado.

5.14 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Manutenção corretiva restabelece o funcionamento após a falha; preventiva busca evitar a falha; preditiva acompanha a condição para intervir no momento mais adequado.
- O conjunto motor-bomba falha por causas mecânicas, hidráulicas, elétricas e operacionais.
- A rotina preventiva deve incluir inspeções visuais, medições simples, reapertos, lubrificação, testes e registros.

- Desalinhamento, vibração, cavitação e problemas elétricos são causas muito frequentes de indisponibilidade.
- Selo mecânico, rolamentos e acoplamento são componentes críticos e, frequentemente, sintomáticos de problemas maiores.
- O diagnóstico correto exige procurar a causa raiz, não apenas trocar peças.
- Indicadores como MTBF, MTTR e disponibilidade ajudam a organizar a gestão da manutenção.

Erros mais comuns a evitar:

- substituir peças sem investigar a causa raiz;
- ignorar o alinhamento após desmontagem;
- lubrificar em excesso ou em falta;
- operar com sucção ruim e culpar apenas a bomba;
- negligenciar sinais elétricos como desequilíbrio de corrente;
- deixar de registrar inspeções e falhas.

5.15 Exercícios propostos

Exercício F1

Diferencie manutenção corretiva, preventiva e preditiva.

Exercício F2

Cite quatro sinais que podem indicar problema mecânico em um conjunto motor-bomba.

Exercício F3

Explique por que o alinhamento entre motor e bomba é tão importante.

Exercício M1

Em uma rotina de inspeção, foram observados ruído anormal, aumento de vibração e vazamento no selo mecânico. Liste duas causas prováveis e proponha a primeira investigação a ser feita.

Exercício M2

Um motor está apresentando corrente acima do nominal em uma das fases. Indique duas hipóteses de causa e uma ação inicial de diagnóstico.

Exercício M3

Uma bomba passa a apresentar ruído semelhante a cascalho quando a vazão aumenta. Interprete o sintoma e indique a causa mais provável.

Exercício D1

Uma estação elevatória sofreu três falhas de selo mecânico em curto intervalo de tempo. Explique por que simplesmente trocar o selo não resolve necessariamente o problema e descreva um roteiro técnico de investigação.

Exercício D2

Uma bomba que opera em regime contínuo passou a apresentar vibração elevada após intervenção de manutenção. Analise os possíveis erros de montagem ou alinhamento e explique quais consequências podem surgir se o problema for ignorado.

Exercício D3

Considere um conjunto motor-bomba crítico para o sistema, sem redundância imediata. Proponha uma estrutura mínima de plano de manutenção preventiva, incluindo periodicidade, itens a verificar e registros necessários.

5.16 Gabarito comentado

Gabarito comentado do capítulo

1. **F1.** A corretiva é feita após a falha para restabelecer o funcionamento; a preventiva é feita em intervalos programados para evitar falhas; a preditiva usa medições e tendência de condição para decidir o melhor momento da intervenção.

2. **F2.** Exemplos: ruído anormal, vibração elevada, aquecimento, vazamento, folga mecânica, desgaste de acoplamento, corrente elevada e trincas ou deformações.

3. **F3.** O alinhamento é importante porque desalinhamentos aumentam vibração, desgaste de rolamentos, esforços no acoplamento e falhas de selo mecânico, além de reduzir a vida útil do conjunto.

4. **M1.** As causas prováveis incluem desalinhamento e cavitação, ou ainda rolamentos desgastados. A primeira investigação deve ser sistêmica: verificar alinhamento, condição da sucção, NPSH disponível, estado dos rolamentos e

fixações, em vez de trocar apenas o selo.

5. **M2.** Duas hipóteses plausíveis são desequilíbrio de fases e sobrecarga mecânica/hidráulica. A ação inicial deve ser medir tensão e corrente por fase, comparar com o nominal e verificar se há aquecimento, atrito ou anomalia de processo.

6. **M3.** O ruído semelhante a cascalho é clássico de cavitação. A causa provável é redução do NPSH disponível na condição de maior vazão, com formação e colapso de bolhas de vapor na entrada do rotor.

7. **D1.** Trocar o selo várias vezes sem corrigir a origem só repete o problema. O roteiro técnico deve incluir: revisão do alinhamento, verificação do NPSH e da sucção, inspeção de cavitação, análise de vibração, avaliação do estado do eixo e dos rolamentos, conferência da montagem do selo e verificação da compatibilidade química do material com o fluido.

8. **D2.** A vibração elevada após manutenção sugere desalinhamento, montagem incorreta do acoplamento, folga na base, aperto inadequado ou dano em rolamento. Se ignorado, o problema pode evoluir para falha de selo, desgaste acelerado de rolamentos, aquecimento, quebra de acoplamento e até parada total do conjunto.

9. **D3.** Uma estrutura mínima deve incluir inspeção diária ou por turno de ruído, vibração, vazamento, pressão, vazão, temperatura e corrente; inspeções semanais de limpeza, vedação e alarmes; inspeções mensais de acoplamento, fixações e condição elétrica; revisão semestral de lubrificação e alinhamento; e revisão anual mais profunda. Todos os dados devem ser registrados para comparação histórica e análise de tendência.

5.17 Conexão com o próximo capítulo

Neste capítulo, o foco esteve na preservação do conjunto motor-bomba ao longo do tempo. Foram discutidas rotinas preventivas, intervenções corretivas, falhas típicas, alinhamento, vibração, lubrificação e diagnóstico.

No próximo capítulo, esses conhecimentos serão aplicados a uma realidade ainda mais integrada: as **estações elevatórias de água e esgoto**. Lá, o leitor verá como bombas, motores, comandos, acessórios hidráulicos, automação e redundância formam um sistema completo, no qual operação e manutenção precisam atuar em conjunto.

Conexão com o próximo capítulo com o próximo capítulo

Agora que o leitor compreende como conservar um conjunto motor-bomba, o passo seguinte é enxergar esse equipamento inserido em uma instalação real. No capítulo seguinte, estudaremos as estações elevatórias de água e esgoto, com seus arranjos típicos, dispositivos acessórios, automação, segurança e critérios operacionais.

Capítulo 6

Estações elevatórias de água e esgoto: projeto, operação e automação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- compreender a função das estações elevatórias em sistemas de saneamento;
- distinguir estações de água e estações de esgoto quanto ao arranjo, à operação e aos requisitos construtivos;
- reconhecer as diferenças entre poço úmido, poço seco e conjuntos submersíveis;
- identificar os principais componentes hidráulicos, mecânicos e elétricos de uma estação elevatória;
- relacionar automação, redundância e alarmes com a confiabilidade operacional;
- interpretar critérios básicos de operação, segurança e comissionamento;
- integrar os conceitos de curvas, NPSH, acionamento e manutenção em uma aplicação real de saneamento.

6.1 Introdução

Depois de estudar a classificação das máquinas hidráulicas, as curvas características, o ponto de operação, o NPSH, a cavitação, os motores elétricos, os inversores de frequência e a manutenção dos conjuntos motor-bomba, é hora de integrar tudo em uma aplicação real. Essa aplicação é a estação elevatória.

Em saneamento, a estação elevatória é a obra que permite deslocar água ou esgoto de um nível inferior para um nível superior, ou ainda aumentar a pressão para

atender a rede. Ela é, ao mesmo tempo, uma solução hidráulica, eletromecânica, civil e operacional. Por isso, sua análise exige visão sistêmica.

Definição Estação elevatória

Uma **estação elevatória** é o conjunto de obras civis, equipamentos hidráulicos, motores, comandos elétricos e dispositivos de automação destinado a elevar a carga hidráulica de um fluido e transferi-lo de um ponto a outro do sistema.

Na prática do saneamento, as estações elevatórias podem atuar em:

- captação de água bruta;
- recalque de água tratada;
- pressurização de redes de distribuição;
- elevação de esgoto sanitário bruto;
- recalque de efluentes e águas pluviais;
- transferência entre unidades de tratamento.

Ideia central

Uma estação elevatória bem projetada não depende apenas da bomba. Ela depende da harmonia entre hidráulica, controle, redundância, segurança, manutenção e operação.

6.2 Tipologias de estações elevatórias

6.2.1 Estações elevatórias de água

As estações elevatórias de água lidam, em geral, com fluidos relativamente limpos. Isso facilita a escolha de materiais, reduz o risco de obstrução e simplifica a manutenção. Mesmo assim, continuam sendo críticas quanto ao consumo de energia, à estabilidade de pressão e à confiabilidade.

Elas aparecem principalmente em:

- captação de água bruta;
- adução entre unidades;
- bombeamento de água tratada;
- pressurização de redes de distribuição, também chamada de *booster*.

Nessas instalações, o objetivo pode ser:

- vencer desníveis geométricos;
- compensar perdas de carga;
- manter pressão mínima na rede;
- atender variações de demanda ao longo do dia;
- integrar reservatórios, adutoras e sistemas de distribuição.

6.2.2 Estações elevatórias de esgoto

As estações elevatórias de esgoto trabalham em ambiente muito mais agressivo. O fluido pode conter sólidos, fibras, areias, graxas, gases e materiais abrasivos. Isso exige atenção especial ao tipo de rotor, à facilidade de passagem de sólidos, à ventilação, à resistência à corrosão e à segurança dos operadores.

São comuns em:

- redes coletoras de esgoto sanitário;
- recalque entre bacias de contribuição;
- transferência de efluentes brutos;
- bombeamento de águas pluviais com sólidos;
- alimentação de unidades de tratamento.

Diferença essencial

Em água, a preocupação dominante costuma ser eficiência e estabilidade de pressão. Em esgoto, além disso, surgem sólidos, gases, odores, abrasão, risco de entupimento e exigências mais severas de segurança.

6.2.3 Comparação entre água e esgoto

6.2.4 Arranjos construtivos usuais

6.3 Componentes essenciais da estação

Independentemente da aplicação, uma estação elevatória reúne elementos civis, hidráulicos, mecânicos, elétricos e de automação.

Tabela 6.1: Diferenças práticas entre estações elevatórias de água e de esgoto

Aspecto	Estação de água	Estação de esgoto
Natureza do fluido	Relativamente limpa	Com sólidos, fibras, gases e abrasivos
Risco de obstrução	Baixo a moderado	Elevado
Preocupação principal	Eficiência e estabilidade de pressão	Confiabilidade, passagem de sólidos e segurança
Configuração típica	Bombeamento a seco ou booster	Poço úmido com bombas submersíveis ou afins
Ambiente	Menos agressivo	Corrosivo, odorante e potencialmente perigoso
Manutenção	Mais simples	Mais frequente e mais criteriosa

Tabela 6.2: Arranjos construtivos comuns em estações elevatórias

Configuração	Vantagem principal	Limitação principal	Aplicação típica
Poço úmido com bombas submersíveis	Menor risco de perda de escorva; ocupa pouco espaço	Manutenção exige içamento e acesso adequado	Esgoto bruto e águas pluviais
Poço seco com bombas instaladas a seco	Fácil acesso para manutenção e inspeção	Maior custo civil e necessidade de sucção bem projetada	Água limpa, boosters e estações maiores
Booster pressurizado	Excelente controle de pressão e vazão	Requer automação e parametrização mais cuidadosas	Redes de distribuição de água
Estação compacta pré-fabricada	Instalação rápida e padronizada	Menor flexibilidade de adaptação	Pequenas vazões e aplicações municipais

6.3.1 Componentes civis e hidráulicos

Os elementos mais comuns são:

- poço úmido, reservatório ou caixa de sucção;
- câmara seca, quando houver bombas instaladas a seco;
- tubulações de sucção e recalque;
- coletores;
- válvulas de retenção;
- registros de bloqueio;
- ventosas, quando aplicáveis;
- dispositivos de drenagem e limpeza;
- escadas, acessos e sistema de içamento.

6.3.2 Componentes eletromecânicos

- bombas;
- motores elétricos;
- acoplamentos;
- rolamentos e mancais;
- selos mecânicos;
- painéis de comando;
- inversores de frequência;
- contatores, relés e proteções;
- sensores de nível e pressão;
- cabos, bornes e aterramento.

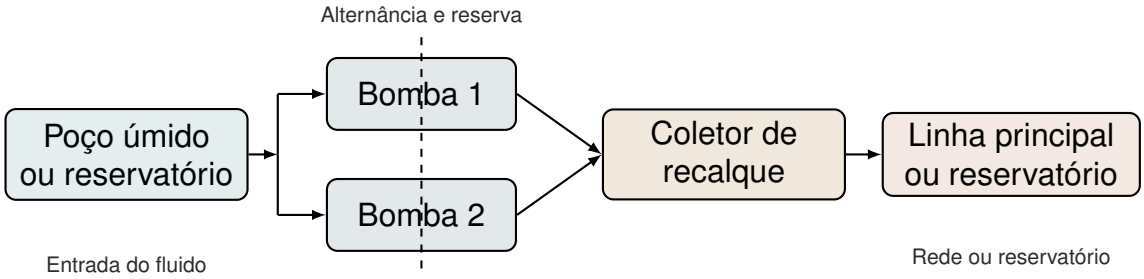

Figura 6.1: Esquema conceitual de uma estação elevatória com duas bombas em paralelo e reserva operacional.

Tabela 6.3: Função dos principais componentes de uma estação elevatória

Componente	Função	Observação
Válvula de retenção	Impede o retorno do fluido quando a bomba para	Evita giro reverso e golpe de aríete
Registro de bloqueio	Permite isolar o trecho para manutenção	Deve ser acessível e bem identificado
Sensor de nível	Informa o momento de partida e parada	Pode ser boia, pressão, ultrassom ou radar
Painel de comando	Executa a lógica de controle e proteção	Pode incluir CLP e inversor
Sistema de içamento	Facilita retirada de bombas e acessórios	Essencial em estações de esgoto
Ventilação	Remove calor e gases acumulados	Crítica em ambientes confinados

6.3.3 Figura esquemática de uma estação elevatória

6.3.4 Função de cada elemento

6.4 Funcionamento operacional

6.4.1 Sequência básica de operação

O funcionamento de uma estação elevatória costuma seguir a lógica abaixo:

1. o fluido entra no poço ou reservatório;
2. o nível sobe gradualmente;
3. ao atingir o nível de partida, a bomba principal entra em operação;
4. se a vazão afluente crescer, bombas adicionais entram em serviço;
5. ao atingir o nível de parada, a bomba desliga;
6. as bombas podem alternar a função de liderar o ciclo, distribuindo o desgaste;
7. alarmes são acionados quando os níveis excedem limites de segurança.

6.4.2 Alternância, reserva e redundância

A redundância é crucial em saneamento. Em geral, busca-se pelo menos uma unidade reserva, especialmente em estações críticas.

Definição Redundância operacional

A **redundância operacional** é a presença de capacidade adicional, normalmente sob a forma de bomba reserva, para garantir continuidade de serviço quando uma unidade estiver em manutenção ou falha.

A configuração frequentemente empregada é a lógica **N+1**, na qual:

- N unidades atendem à demanda normal;
- uma unidade extra permanece disponível como reserva.

Essa filosofia reduz o risco de interrupção do serviço e permite manutenção sem paralisação total.

Boa prática

Em estações críticas, a existência de uma bomba reserva não é luxo: é um requisito de confiabilidade.

6.4.3 Volume útil do poço e frequência de partidas

Em estações de esgoto e em algumas estações de água, o volume útil entre os níveis de partida e parada deve ser suficiente para evitar excesso de partidas. Partidas muito frequentes aumentam o desgaste do motor, do acionamento e dos componentes hidráulicos.

Uma estimativa simples para o tempo entre partidas pode ser dada por

$$t \approx \frac{V_u}{Q_{\text{afl}}}$$

em que:

- V_u é o volume útil entre os níveis de partida e parada;
- Q_{afl} é a vazão afluente média durante o intervalo.

Duplo cuidado

- Volume útil muito pequeno $\rightarrow$ partidas excessivas.
- Volume útil muito grande $\rightarrow$ maior tempo de permanência do esgoto, com risco de sedimentação, odor e condições anaeróbias.

O projeto deve equilibrar os dois efeitos.

6.4.4 Controle por nível

Os sensores de nível mais usados são:

- boias de nível;
- chaves de pressão;
- transmissores hidrostáticos;
- sensores ultrassônicos;
- sensores por radar.

A escolha depende do tipo de fluido, da precisão necessária, da facilidade de manutenção e do ambiente de instalação.

Tabela 6.4: Sensores de nível e sua aplicação típica em estações elevatórias

Sensor	Vantagem principal	Aplicação típica
Boia	Simples e robusta	Comandos básicos de partida e parada
Pressão hidrostática	Boa para medições contínuas	Poços e reservatórios
Ultrassom	Não entra em contato com o fluido	Estações com exigência de baixa manutenção
Radar	Alta confiabilidade e precisão	Ambientes agressivos ou com vapores

6.5 Estações elevatórias de água

6.5.1 Características operacionais

Em água tratada ou bruta, a estação elevatória costuma trabalhar com fluidos menos agressivos. Isso permite maior flexibilidade de instalação, escolha de materiais e manutenção. O foco principal recai sobre:

- eficiência energética;
- estabilidade de pressão;
- operação contínua;
- controle de demanda;
- confiabilidade do abastecimento.

6.5.2 Booster e controle de pressão

Em redes de distribuição, a estação elevatória pode atuar como *booster*, elevando a pressão local para manter serviço adequado em bairros, distritos ou zonas elevadas.

Nesse caso, o controle por inversor de frequência costuma ser muito útil, pois:

- reduz a necessidade de estrangulamento por válvula;
- estabiliza a pressão;
- ajusta a rotação à demanda real;
- reduz o consumo de energia.

Ponto importante

Em estações de água, a operação com inversor de frequência frequentemente oferece excelente retorno energético quando a demanda varia ao longo do dia.

6.5.3 Materiais e manutenção

Por lidar com água relativamente limpa, estações elevatórias de água geralmente apresentam:

- menor desgaste abrasivo;
- menor acúmulo de sólidos;
- manutenção menos frequente;
- maior vida útil de componentes hidráulicos.

Ainda assim, continuam essenciais:

- inspeção de vazamentos;
- verificação de válvulas e registros;
- testes de proteção;
- monitoramento de corrente e vibração;
- limpeza de painéis e acesso aos equipamentos.

6.6 Estações elevatórias de esgoto

6.6.1 Características operacionais

As estações elevatórias de esgoto são mais exigentes porque lidam com um meio heterogêneo e agressivo. Os principais desafios são:

- presença de sólidos e fibras;
- risco de entupimento;
- formação de gases;
- corrosão;
- odores;
- abrasão;
- necessidade de limpeza e acesso seguro.

6.6.2 Poço úmido e bombas submersíveis

Em esgoto, o arranjo com poço úmido e bombas submersíveis é muito comum. Ele reduz a necessidade de escorva, ocupa menos espaço e simplifica a sucção, mas exige cuidado especial com manutenção, içamento e estanqueidade.

As bombas devem ser selecionadas com atenção a:

- passagem livre de sólidos;
- geometria do rotor;
- vedação adequada;
- resistência à corrosão;
- robustez do conjunto.

6.6.3 Elementos importantes para esgoto

Tabela 6.5: Dispositivos e cuidados específicos em estações elevatórias de esgoto

Elemento ou cuidado	Finalidade	Observação
Ventilação	Reduz acúmulo de gases e calor	Essencial em ambientes confinados
Detector de gases	Protege operadores e indica risco	Muito importante em poços e câmaras
Sistema de içamento	Facilita retirada de bombas e limpeza	Reduz risco ocupacional
Rotor de passagem livre	Diminui entupimentos	Deve ser compatível com o efluente
Materiais resistentes à corrosão	Aumenta a vida útil	Relevante em presença de H2S e umidade
Acesso seguro	Permite manutenção confiável	Inclui escadas, guarda-corpos e iluminação

Segurança em esgoto

Estação de esgoto não é apenas um problema hidráulico. Ela também envolve risco de gases tóxicos, atmosfera agressiva e espaço confinado. Ventilação, isolamento e procedimentos de entrada segura são indispensáveis.

6.6.4 Prevenção de entupimentos

Para reduzir entupimentos e paradas, recomenda-se:

- usar bombas adequadas ao tipo de sólido;
- prever gradeamento ou retenção preliminar, quando aplicável;
- evitar trechos mortos e deposição de sólidos;
- manter limpeza periódica do poço;
- controlar a velocidade nas tubulações;
- não operar abaixo da faixa recomendada.

6.7 Automação, alarmes e supervisão

6.7.1 Lógica de controle

A automação é responsável por transformar a estação em um sistema confiável e reativo. As funções mais comuns são:

- ligar e desligar bombas por nível;
- alternar bombas para equalizar desgaste;
- acionar bombas auxiliares em picos de demanda;
- emitir alarmes de falha;
- registrar eventos;
- transmitir informações à supervisão remota.

6.7.2 Alarmes essenciais

6.7.3 Supervisão remota e telemetria

Em instalações mais modernas, é comum a integração com:

- CLP;
- supervisório;
- telemetria;
- alarmes remotos;
- registro de dados históricos;
- acionamento automático de gerador.

Tabela 6.6: Alarmes típicos em estações elevatórias e ações associadas

Alarme	Possível causa	Ação inicial
Nível alto	Vazão afluente superior à capacidade de bombeamento	Verificar partida das bombas e obstruções
Nível muito alto	Falha de bomba ou controle	Acionar unidade reserva e inspeção imediata
Nível baixo	Excesso de bombeamento ou sensor com falha	Revisar lógica de controle e sensores
Falha de bomba	Problema elétrico, mecânico ou hidráulico	Substituir pela reserva e diagnosticar
Falha de energia	Interrupção da alimentação	Ativar gerador ou plano de contingência
Sobrecarga	Esforço excessivo do motor	Verificar bomba, rede e proteção

Esses recursos reduzem o tempo de resposta em situações críticas e ajudam a construir histórico de operação para manutenção.

6.7.4 Energia de emergência

Em estações críticas, o fornecimento de energia de emergência é altamente recomendável. A falta de energia pode causar:

- extravasamento de esgoto;
- interrupção de abastecimento;
- perda de pressão na rede;
- danos ambientais;
- risco sanitário e operacional.

Confiabilidade

Se a estação é crítica para o sistema, a ausência de redundância energética pode ser tão perigosa quanto a ausência de redundância hidráulica.

6.8 Operação segura e comissionamento

6.8.1 Comissionamento

Antes da entrada definitiva em operação, a estação deve passar por testes de comissionamento. Isso inclui:

- verificação visual e dimensional;
- teste de estanqueidade;
- confirmação de sentido de rotação;
- teste de sensores de nível;
- teste de válvulas de retenção e bloqueio;
- verificação de corrente e vibração;
- ensaio em vazio e em carga;
- teste de alarmes e redundância;
- validação do sistema de emergência.

6.8.2 Roteiro operacional básico

Um roteiro seguro de operação deve conter:

1. inspeção visual da estação;
2. checagem de níveis e alarmes;
3. confirmação do estado das válvulas;
4. partida da bomba principal;
5. observação da corrente, pressão e vazão;
6. acionamento da bomba reserva, se necessário;
7. registro de desempenho;
8. inspeção ao final do turno.

6.8.3 Boas práticas de segurança

- bloquear e etiquetar antes de manutenção;
- manter ventilação adequada;
- controlar acesso de pessoal;
- usar EPI compatível;
- evitar entrada em espaço confinado sem procedimento;

- inspecionar atmosfera em estações de esgoto;
- manter iluminação e sinalização adequadas;
- registrar ocorrências e intervenções.

Erro frequente

Muitas falhas operacionais ocorrem porque a estação é tratada como se fosse apenas uma sala de bombas. Em esgoto, o ambiente é parte integrante do problema e deve ser gerenciado com o mesmo rigor que a parte hidráulica.

6.9 Exemplos resolvidos

Exemplo 1 – Potência em estação elevatória de água

Uma estação elevatória deve transportar 40 L/s de água tratada. O desnível geométrico é de 18 m e as perdas de carga totais na sucção e no recalque somam 7 m. O rendimento global estimado do conjunto é de 76 %. Determine a altura manométrica total e a potência no eixo.

Solução. A altura total é

$$H_{\text{tot}} = 18 + 7 = 25\,\text{m}$$

Convertendo a vazão:

$$Q = 40\,\text{L/s} = 0{,}040\,\text{m}^3/\text{s}$$

A potência hidráulica é:

$$P_h = \rho g Q H = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}040 \times 25$$

$$P_h = 9810\,\text{W} \approx 9{,}81\,\text{kW}$$

A potência no eixo será:

$$P_{\text{eixo}} = \frac{9{,}81}{0{,}76} \approx 12{,}9\,\text{kW}$$

Interpretação. O motor comercial imediatamente superior deve ser escolhido com margem técnica adequada, respeitando o ponto de operação da bomba.

Exemplo 2 – Volume útil e frequência de partidas

Uma estação de esgoto possui volume útil de 8 m^3 entre os níveis de partida e parada. A vazão afluente média é de 20 L/s. Estime o intervalo entre partidas, em

condição simplificada.

Solução. Primeiro, convertemos a vazão:

$$Q_{\text{afl}} = 20\,\text{L/s} = 0{,}020\,\text{m}^3/\text{s}$$

O tempo aproximado entre partidas é:

$$t \approx \frac{V_u}{Q_{\text{afl}}} = \frac{8}{0{,}020} = 400\,\text{s}$$

Convertendo:

$$400\ \text{s} \approx 6{,}7\,\text{min}$$

Comentário. O resultado mostra um intervalo razoável entre partidas, mas o projeto real deve considerar variações de afluência, tempo de parada, nível mínimo e impacto sobre a qualidade do esgoto no poço.

Exemplo 3 – Escolha do arranjo para estação de esgoto

Uma estação elevatória de esgoto terá espaço reduzido, fluido com sólidos e necessidade de manutenção simples e rápida. Qual arranjo é mais apropriado: poço seco, poço úmido ou estação compacta submersível?

Solução. A solução mais apropriada tende a ser o **poço úmido com bombas submersíveis** ou uma **estação compacta submersível**, dependendo da vazão e do nível de padronização desejado. O poço seco pode oferecer manutenção mais fácil, mas exige maior área civil e costuma ser menos vantajoso em espaços reduzidos. Como há sólidos e manutenção frequente, o arranjo submersível reduz a complexidade da sucção e favorece a compactação da instalação.

Comentário. Em esgoto, o critério principal não é apenas o acesso à bomba, mas o equilíbrio entre robustez, segurança, ocupação física e tolerância ao fluido real.

6.10 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Estações elevatórias são sistemas integrados de obras civis, equipamentos hidráulicos, motores, comandos e automação.
- Em água, a prioridade costuma ser eficiência, estabilidade de pressão e confiabilidade.
- Em esgoto, somam-se desafios de sólidos, gases, corrosão, odor e segurança.

- Poço úmido, poço seco e booster pressurizado são arranjos com vantagens e limitações próprias.
- Válvulas de retenção, registros, sensores de nível, ventilação, sistemas de içamento e painéis de comando são componentes essenciais.
- Redundância operacional e energia de emergência são decisivas em estações críticas.
- A automação deve garantir partida, parada, alternância, alarmes e supervisão remota.
- O comissionamento e a segurança ocupacional são tão importantes quanto o cálculo hidráulico.

Erros mais comuns a evitar:

- tratar estação elevatória como se fosse apenas uma bomba isolada;
- esquecer a reserva operacional em sistemas críticos;
- negligenciar ventilação e segurança em estações de esgoto;
- subestimar o efeito de partidas frequentes;
- ignorar o impacto de energia de emergência e telemetria;
- operar sem comissionamento e sem testes de alarme.

6.11 Exercícios propostos

Exercício F1

Defina estação elevatória e explique por que ela é fundamental em sistemas de saneamento.

Exercício F2

Cite quatro componentes essenciais de uma estação elevatória e descreva a função de cada um.

Exercício F3

Explique a diferença prática entre uma estação elevatória de água e uma estação elevatória de esgoto.

Exercício M1

Uma estação elevatória deve transportar 40 L/s de água tratada. O desnível geométrico é de 18 m e as perdas de carga somam 7 m. O rendimento global é de 76 %. Calcule a altura manométrica total e a potência no eixo.

Exercício M2

Uma estação de esgoto possui 8 m^3 de volume útil entre os níveis de partida e parada e vazão afluente média de 20 L/s. Estime o intervalo entre partidas, em condição simplificada.

Exercício M3

Compare poço seco e poço úmido quanto à manutenção, espaço físico e aplicação típica. Em seguida, indique qual costuma ser preferível em uma estação de esgoto compacta.

Exercício D1

Uma estação elevatória de esgoto está apresentando alarmes de nível alto em horários de pico, embora as bombas aparentemente estejam operando. Analise pelo menos quatro causas possíveis e indique ações corretivas coerentes.

Exercício D2

Uma estação crítica de água tratada não possui bomba reserva nem energia de emergência. Discuta os riscos operacionais dessa configuração e proponha melhorias mínimas de confiabilidade.

Exercício D3

Explique por que um sistema de automação bem ajustado é tão importante quanto a seleção da bomba em uma estação elevatória. Relacione sua resposta com partida, parada, alternância, alarme e supervisão remota.

6.12 Gabarito comentado

Gabarito comentado do capítulo

1. **F1.** Estação elevatória é o conjunto de obras civis, equipamentos hidráulicos, motores, comandos e automação destinado a elevar a carga hidráulica do fluido. Ela é essencial porque permite vencer desníveis, compensar perdas de carga e manter a continuidade do serviço.

2. **F2.** Exemplos: bomba, motor elétrico, válvula de retenção, registro de bloqueio, sensor de nível, painel de comando, sistema de içamento e ventilação. A resposta

deve mostrar que o aluno entende a função integrada de cada item.

3. **F3.** A estação de água trabalha com fluido limpo, foco em eficiência e pressão; a de esgoto lida com sólidos, odores, gases, abrasão e maior risco de entupimento e corrosão. Logo, a estação de esgoto exige mais cuidados de segurança e robustez.

4. **M1.** A altura total é

$$H_{\text{tot}} = 18 + 7 = 25\,\text{m}$$

Com $Q = 0{,}040\,\text{m}^3/\text{s}$,

$$P_h = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}040 \times 25 = 9810\,\text{W}$$

$$P_h \approx 9{,}81\,\text{kW}$$

Com rendimento de 76 %,

$$P_{\text{eixo}} = \frac{9{,}81}{0{,}76} \approx 12{,}9\,\text{kW}$$

5. **M2.** O intervalo simplificado é

$$t \approx \frac{V_u}{Q_{\text{afl}}} = \frac{8}{0{,}020} = 400\,\text{s}$$

ou cerca de $6{,}7\,\text{min}$.

6. **M3.** O poço seco costuma facilitar a manutenção e o acesso, mas ocupa mais espaço e exige maior investimento civil. O poço úmido ocupa menos espaço e é comum em esgoto, porém a manutenção é mais trabalhosa. Em estação compacta de esgoto, o poço úmido com bombas submersíveis costuma ser mais apropriado.

7. **D1.** Possíveis causas: vazão afluente acima da capacidade instantânea, bomba com perda de desempenho, válvula de retenção travando, obstrução parcial em sucção ou recalque, falha de sensor de nível, alternância inadequada ou bomba reserva não entrando em operação. As ações incluem verificar corrente, vazão, pressão, estado das válvulas, sensores de nível, obstruções, lógica de automação e disponibilidade da reserva.

8. **D2.** Sem bomba reserva e sem energia de emergência, qualquer falha pode interromper completamente o serviço, causando extravasamento, perda de pressão e risco sanitário. O mínimo recomendado é adotar redundância hidráulica, ao

menos uma bomba reserva, e prever alimentação de emergência por gerador ou solução equivalente, além de alarmes e telemetria.

9. **D3.** A seleção da bomba define a capacidade hidráulica, mas a automação define como essa capacidade será usada no tempo. Partida, parada, alternância, alarmes e supervisão remota evitam partidas excessivas, distribuem desgaste, antecipam falhas e protegem o sistema. Sem automação adequada, até uma bomba bem escolhida pode operar mal.

6.13 Conexão com o próximo capítulo

Com este capítulo, o livro fecha o percurso principal: da natureza das máquinas à curva de desempenho, do sistema hidráulico ao acionamento elétrico, da manutenção à aplicação real em estações elevatórias.

O próximo passo é organizar o material de apoio que complementa esse estudo. No apêndice seguinte, aprofundaremos os **compressores, sopradores e aeradores**, equipamentos muito relevantes em saneamento, especialmente em sistemas de aeração e apoio pneumático. Essa complementação fecha a visão global das máquinas de fluxo mais usadas no setor.

Conexão com o próximo capítulo com o apêndice seguinte

Agora que o leitor entende a lógica completa das estações elevatórias de água e esgoto, o apêndice seguinte tratará das máquinas de gases, com atenção especial a compressores e sopradores. Esse complemento é importante porque muitas unidades de saneamento também dependem de sistemas de aeração, instrumentação e ar comprimido.

Apêndice A

Compressores, sopradores e aeradores em saneamento

Finalidade deste apêndice

Este apêndice complementa o estudo das máquinas de fluxo com foco nos equipamentos que atuam sobre gases, especialmente ar. Em saneamento, eles são fundamentais em sistemas de aeração, instrumentação pneumática, transporte auxiliar e processos que exigem vazão elevada de ar com pressão controlada.

A.1 Onde os gases aparecem no saneamento

Embora o livro tenha como eixo principal o bombeamento de líquidos, diversas unidades de saneamento dependem de máquinas que trabalham com gases. As aplicações mais frequentes incluem:

- aeração de reatores biológicos;
- desgaseificação e mistura;
- transporte pneumático de materiais auxiliares;
- ar comprimido para instrumentação e comandos;
- limpeza e purga de linhas;
- resfriamento e ventilação de ambientes técnicos.

Em sistemas de tratamento biológico, o ar não é apenas um fluido auxiliar. Ele é parte do processo. A eficiência de transferência de oxigênio depende da vazão de ar, da profundidade de imersão dos difusores, da eficiência da difusão e das perdas de carga da linha.

A.2 Classificação dos equipamentos

A.2.1 Ventiladores

Definição Ventilador

Ventilador é o equipamento destinado a mover grandes vazões de ar com pequena elevação de pressão.

Em saneamento, os ventiladores aparecem em ventilação de casas de bombas, painéis, galerias e ambientes confinados. Não são a solução típica para aeração de processos biológicos profundos, porque a pressão fornecida costuma ser insuficiente.

A.2.2 Sopradores

Definição Soprador

Soprador é a máquina destinada a fornecer vazões relativamente elevadas de ar com elevação de pressão moderada.

Os sopradores são os mais usados em estações de tratamento biológico. Eles podem ser:

- de deslocamento positivo;
- centrífugos;
- de parafuso;
- de lóbulos;
- de canal lateral, em pequenas capacidades.

A.2.3 Compressores

Definição Compressor

Compressor é o equipamento destinado a elevar significativamente a pressão de um gás.

No saneamento, compressores aparecem em:

- comandos pneumáticos;
- automação;
- manutenção e limpeza;

- sistemas auxiliares com ar comprimido;
- aplicações especiais que exigem pressão acima da faixa de sopradores.

Regra prática

Se a necessidade principal for **grande vazão de ar e pressão moderada**, a solução tende a ser um soprador. Se a exigência for **pressão elevada**, entra-se no campo dos compressores.

A.3 Arranjo típico de uma linha de ar

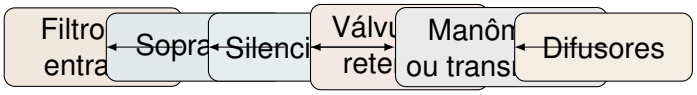

Figura A.1: Arranjo simplificado de uma linha de ar destinada à aeração.

Os elementos acessórios são tão importantes quanto a máquina principal:

- filtro de entrada para proteger o equipamento;
- silenciador para reduzir ruído;
- válvula de retenção para impedir retorno;
- medição de pressão para controle operacional;
- difusores ou grades de distribuição;
- válvula de segurança ou alívio, quando aplicável.

A.4 Pressão requerida em sistemas de aeração

A pressão requerida na descarga do soprador deve ser suficiente para vencer:

- a profundidade de imersão;
- as perdas no difusor;
- as perdas na tubulação;
- as perdas em acessórios;
- uma margem de segurança operacional.

Uma forma prática de estimar a altura equivalente requerida é:

$$H_{\text{req}} = H_{\text{sub}} + H_{\text{dif}} + H_{\text{tub}} + H_{\text{seg}}$$

em que:

- H_{sub} é a profundidade de imersão;
- H_{dif} representa as perdas no difusor;
- H_{tub} representa as perdas na tubulação e nos acessórios;
- H_{seg} é a margem técnica adotada.

Como regra de conversão, vale lembrar que:

$$1\,\text{mca} \approx 9{,}81\,\text{kPa}$$

Exemplo Estimativa da pressão de descarga em aeração

Um tanque de aeração possui difusores submersos a 4 m de profundidade. As perdas no difusor equivalem a 1,6 m, as perdas na tubulação e acessórios são 0,9 m, e deseja-se uma margem de segurança de 0,5 m. Determine a altura equivalente requerida na descarga.

Solução.

$$H_{\text{req}} = 4.0 + 1.6 + 0.9 + 0.5 = 7{,}0\,\text{m}$$

A pressão equivalente é aproximadamente

$$p \approx \rho g H = 1000 \times 9.81 \times 7.0 \approx 68{,}7\,\text{kPa}$$

Conclusão. O soprador deve ser selecionado para fornecer, no mínimo, essa pressão na vazão de operação desejada.

A.5 Critérios de seleção

A seleção de sopradores e compressores deve considerar:

- vazão necessária de ar;
- pressão de descarga requerida;
- eficiência no ponto de operação;
- nível de ruído;
- necessidade de ar isento de óleo;

- regime de operação contínua ou intermitente;
- tolerância a variações de carga;
- facilidade de manutenção;
- disponibilidade de sobressalentes;
- custo de energia ao longo da vida útil.

Tabela A.1: Critérios práticos de escolha entre ventilador, soprador e compressor

Equipamento	Faixa típica de aplicação	Observação principal
Ventilador	Grande vazão, baixa pressão	Adequado para ventilação e renovação de ar
Soprador	Grande vazão, pressão moderada	Muito usado em aeração biológica
Compressor	Menor vazão, alta pressão	Indicado para ar comprimido e serviços especiais

A.6 Tipos usuais de sopradores e compressores

A.6.1 Soprador de lóbulos

É robusto, relativamente simples e muito difundido em saneamento. Trabalha com boa confiabilidade, embora possa apresentar ruído perceptível e eficiência moderada.

A.6.2 Soprador de parafuso

Apresenta boa eficiência em faixas mais amplas e costuma ser uma solução moderna para aeração contínua.

A.6.3 Soprador centrífugo

Pode ser interessante quando se busca operação mais silenciosa e maior eficiência em determinadas faixas de vazão.

A.6.4 Compressor alternativo

Gera pressões elevadas com boa confiabilidade em serviços específicos, mas tende a apresentar maior pulsação e necessidade de manutenção cuidadosa.

A.6.5 Compressor de parafuso

É comum quando se deseja operação contínua com melhor estabilidade de pressão.

Aeração e eficiência energética

Em sistemas de aeração, pequenas melhorias na eficiência do soprador podem produzir grandes economias anuais, pois o consumo de energia costuma ser elevado e a operação é prolongada.

A.7 Instalação e acessórios indispensáveis

Os equipamentos de ar requerem boa instalação para evitar ruído, perda de desempenho e falhas prematuras. Os itens mais importantes são:

- base rígida e nivelada;
- filtragem adequada do ar de admissão;
- isolamento contra vibração;
- tubulação dimensionada com perdas reduzidas;
- válvula de retenção;
- válvula de alívio ou segurança, quando aplicável;
- instrumentação de pressão e temperatura;
- ventilação do ambiente;
- drenagem de condensado;
- fácil acesso para inspeção.

Erro frequente

Sopradores e compressores não devem ser instalados sem considerar a temperatura do ambiente, a ventilação e a necessidade de limpeza dos filtros. A perda de desempenho por falta de ar de admissão é um problema comum.

A.8 Operação e manutenção

A manutenção desses equipamentos deve incluir:

- inspeção de filtros;

- verificação de ruído e vibração;
- observação de temperatura;
- inspeção de vazamentos de ar;
- checagem de correias ou acoplamentos;
- monitoração de pressão de descarga;
- limpeza de trocadores e silenciadores;
- revisão de rolamentos e lubrificação;
- verificação de válvulas e instrumentos.

Tabela A.2: Sintomas e hipóteses iniciais em sopradores e compressores

Sintoma	Hipótese inicial	Primeira ação recomendada
Ruído elevado	Desgaste mecânico, falta de isolamento ou restrição excessiva	Inspecionar fixação e componentes internos
Queda de pressão	Vazamento, filtro obstruído ou desgaste	Verificar admissão e tubulação de descarga
Superaquecimento	Ventilação deficiente ou sobrecarga	Revisar ambiente e ponto de operação
Vibração anormal	Desbalanceamento ou acoplamento defeituoso	Medir e corrigir alinhamento
Consumo elétrico alto	Operação fora do ponto ideal	Comparar vazão e pressão com o catálogo

A.9 Resumo do apêndice

Resumo Compressores, sopradores e aeradores

- Ventiladores movem grandes vazões de ar com pequena elevação de pressão.
- Sopradores fornecem vazão elevada de ar com pressão moderada e são centrais em aeração.
- Compressores elevam significativamente a pressão do gás e são usados em ar comprimido e serviços auxiliares.
- A pressão requerida em aeração depende da profundidade dos difusores e das perdas na linha.

- A instalação correta é tão importante quanto a escolha do equipamento.
- Ruído, vibração, aquecimento e perda de pressão são sinais de que algo precisa ser verificado.

Apêndice B

Fórmulas, símbolos e unidades

Como usar este apêndice

Este apêndice organiza, em um único lugar, as fórmulas e grandezas mais usadas no livro. A ideia não é substituir a leitura dos capítulos, mas fornecer um roteiro rápido para revisão, resolução de exercícios e conferência de unidades.

B.1 Grandezas hidráulicas fundamentais

Tabela B.1: Símbolos e unidades mais usados em máquinas hidráulicas

Símbolo	Significado	Unidade típica
Q	Vazão volumétrica	m^3/s ou L/s
H	Altura manométrica	m ou mca
P_h	Potência hidráulica	W
P_{eixo}	Potência mecânica no eixo	W
η	Rendimento	%
ρ	Massa específica	kg/m^3
g	Aceleração da gravidade	m/s^2
n	Rotação	rpm
f	Frequência elétrica	Hz
N_p	Número de polos	adimensional
s	Escorregamento	adimensional ou %
V	Tensão de linha	V
I	Corrente de linha	A
$\cos\varphi$	Fator de potência	adimensional
$MTBF$	Tempo médio entre falhas	horas
$MTTR$	Tempo médio para reparo	horas

B.2 Fórmulas hidráulicas essenciais

Tabela B.2: Fórmulas hidráulicas mais importantes do livro

Grandeza	Expressão	Observação
Potência hidráulica	$P_h = \rho g Q H$	Válida para líquidos incompressíveis
Potência no eixo	$P_{\text{eixo}} = \dfrac{P_h}{\eta}$	Relação entre potência útil e absorvida
Altura manométrica	$H = \dfrac{p_2 - p_1}{\rho g} + (z_2 - z_1) + \dfrac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$	Forma geral da energia específica
Curva do sistema	$H_{\text{sist}}(Q) = H_{\text{est}} + h_f(Q)$	Frequentemente aproximada por $H_0 + KQ^2$
Perda de carga	$h_f(Q) \approx KQ^2$	Escoamento turbulento em muitos casos práticos
NPSH disponível	$NPSH_a = \dfrac{p_{\text{abs},s}}{\rho g} + \dfrac{v_s^2}{2g} - \dfrac{p_v}{\rho g}$	Deve ser maior que o requerido
NPSH em reservatório aberto	$NPSH_a = \dfrac{p_{\text{atm}}}{\rho g} + (z_0 - z_b) - h_{f,s} - \dfrac{p_v}{\rho g}$	Forma prática de projeto

B.3 Fórmulas de curvas e seleção de bombas

B.4 Fórmulas elétricas e de acionamento

B.5 Unidades e conversões rápidas

Regra de consistência

Antes de calcular qualquer potência ou altura, verifique sempre se as unidades estão coerentes. Erros de conversão entre L/s, m³/h e m³/s são uma das fontes mais comuns de erro em exercícios e em projetos preliminares.

Tabela B.3: Relações úteis para seleção e operação de bombas

Grandeza	Expressão	Observação
BEP	ponto de melhor eficiência	Região preferencial de operação
Vazão teórica volumétrica	$Q_t = V_g n$	V_g é o deslocamento por ciclo ou revolução
Vazão real volumétrica	$Q = Q_t \eta_v$	Considera perdas internas
Afinidade em rotação	$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}$	Mesma bomba, mesmo fluido, faixa moderada
Afinidade em altura	$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$	Muito útil em ajustes de velocidade
Afinidade em potência	$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3$	Potência cresce rapidamente com a rotação
Afinidade em diâmetro	$Q \propto D$, $H \propto D^2$, $P \propto D^3$	Válido apenas dentro dos limites do fabricante

Tabela B.4: Fórmulas elétricas e de acionamento mais usadas no livro

Grandeza	Expressão	Observação
Potência elétrica trifásica	$P_{\text{el}} = \sqrt{3}\, V I \cos\varphi$	Forma simplificada em regime permanente
Velocidade angular	$\omega = \frac{2\pi n}{60}$	n em rpm
Potência mecânica	$P = T\omega$	Relação entre torque e rotação
Velocidade síncrona	$n_s = \frac{120 f}{N_p}$	Em motores de indução
Escorregamento	$s = \frac{n_s - n}{n_s}$	Necessário para produção de torque
Disponibilidade	$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$	Indicador simples de confiabilidade

Tabela B.5: Conversões práticas mais úteis

Conversão	Equivalência
1 mca	aproximadamente 9,81 kPa
1 L/s	0,001 m^3/s
1 m^3/h	0,000 277 8 m^3/s
1 kW	1000 W
1 rpm	rotação por minuto

Tabela B.6: Indicadores simples para apoio à manutenção

Indicador	Expressão	Observação
Disponibilidade	$A = \dfrac{MTBF}{MTBF + MTTR}$	Mede a prontidão do conjunto
Tempo médio entre falhas	$MTBF$	Quanto maior, melhor a confiabilidade
Tempo médio para reparo	$MTTR$	Quanto menor, melhor a recuperabilidade

B.6 Fórmulas de referência para manutenção

B.7 Resumo do apêndice

Resumo Fórmulas, símbolos e unidades

- Este apêndice reúne as expressões mais usadas ao longo do livro.
- A potência hidráulica depende de vazão, altura e massa específica.
- O NPSH deve sempre ser tratado como verificação de segurança na sucção.
- As leis de afinidade são excelentes para estimativas preliminares de ajuste de velocidade.
- Em motores de indução, a rotação síncrona depende da frequência e do número de polos.
- O controle correto de unidades é indispensável para evitar erros de projeto e de exercício.

Apêndice C

Checklists técnicos de projeto, operação e manutenção

Como usar estes checklists

Os checklists a seguir foram pensados para apoio a projeto, comissionamento, operação e manutenção. Eles não substituem procedimentos locais, normas técnicas ou instruções do fabricante, mas ajudam a organizar a verificação prática.

C.1 Checklist de seleção de bomba

- ☐ A vazão de projeto foi definida com critério?
- ☐ A altura manométrica total está bem caracterizada?
- ☐ O fluido foi identificado quanto a sólidos, viscosidade e agressividade?
- ☐ A curva da instalação foi estimada?
- ☐ O ponto de operação foi localizado na curva do fabricante?
- ☐ O ponto de operação está próximo do BEP?
- ☐ A potência absorvida foi compatibilizada com o motor?
- ☐ O NPSH disponível atende ao requerido com margem?
- ☐ Os materiais da bomba são compatíveis com o fluido?
- ☐ O tipo de selo ou vedação é adequado?
- ☐ Há previsão de redundância operacional?
- ☐ O regime de operação foi considerado?

C.2 Checklist de instalação hidráulica

- ☐ A base está nivelada e rigidamente fixada?
- ☐ O alinhamento entre motor e bomba foi conferido?
- ☐ A tubulação de sucção possui diâmetro adequado?
- ☐ A linha de sucção está estanque?
- ☐ Foram evitadas curvas e singularidades desnecessárias?
- ☐ Há válvula de retenção onde necessário?
- ☐ Os registros estão acessíveis e identificados?
- ☐ Há ventilação e drenagem apropriadas?
- ☐ O sentido de fluxo está correto?
- ☐ Os suportes de tubulação estão independentes da bomba?
- ☐ Há isolamento vibratório, quando necessário?
- ☐ Existe acesso seguro para manutenção?

C.3 Checklist de comissionamento

- ☐ Foi verificado o sentido de rotação?
- ☐ A estanqueidade foi testada?
- ☐ Os sensores de nível foram validados?
- ☐ As válvulas de retenção operam corretamente?
- ☐ Os alarmes foram ensaiados?
- ☐ As proteções elétricas foram testadas?
- ☐ A corrente por fase está dentro do esperado?
- ☐ A pressão e a vazão estão coerentes com o projeto?
- ☐ A vibração foi avaliada em operação?
- ☐ O registro de partida foi documentado?
- ☐ O sistema de emergência foi testado?
- ☐ A equipe recebeu instruções de operação?

C.4 Checklist de operação rotineira

- ☐ A pressão de sucção está adequada?
- ☐ A pressão de recalque está estável?
- ☐ A vazão permanece dentro da faixa esperada?
- ☐ O ruído está normal?
- ☐ A vibração está dentro do habitual?
- ☐ A temperatura do motor e dos mancais está aceitável?
- ☐ Não há vazamentos visíveis?
- ☐ A corrente elétrica por fase está estável?
- ☐ Os alarmes estão desativados e sem falhas?
- ☐ O nível do reservatório ou poço está dentro da faixa?
- ☐ O registro operacional foi preenchido?
- ☐ Houve alternância das bombas, quando aplicável?

C.5 Checklist de manutenção preventiva

- ☐ O alinhamento foi conferido após qualquer desmontagem?
- ☐ Os rolamentos foram inspecionados e lubrificados conforme especificação?
- ☐ O selo mecânico apresenta sinais de desgaste ou vazamento?
- ☐ O acoplamento está íntegro?
- ☐ As fixações e chumbadores estão firmes?
- ☐ A base apresenta trincas ou folgas?
- ☐ O painel elétrico está limpo e ventilado?
- ☐ As conexões elétricas estão firmes?
- ☐ Há sinais de sobreaquecimento ou descoloração?
- ☐ A bomba opera na faixa prevista de vazão e altura?
- ☐ O histórico de vibração e corrente está sendo comparado?
- ☐ As peças sobressalentes críticas estão disponíveis?

C.6 Checklist de diagnóstico rápido

C.6.1 Vibração elevada

☐ Verificar alinhamento.

☐ Verificar folgas mecânicas.

☐ Inspecionar rolamentos.

☐ Avaliar cavitação.

☐ Conferir fixação da base.

C.6.2 Vazão baixa

☐ Conferir rotação.

☐ Verificar obstruções.

☐ Inspecionar válvulas.

☐ Revisar curva da instalação.

☐ Verificar desgaste do rotor.

C.6.3 Corrente elevada no motor

☐ Medir tensão e corrente por fase.

☐ Verificar sobrecarga hidráulica.

☐ Conferir atrito mecânico.

☐ Revisar proteção e parametrização do inversor.

☐ Inspecionar ventilação do motor.

C.6.4 Ruído semelhante a cascalho

☐ Suspeitar de cavitação.

☐ Revisar NPSH disponível.

☐ Verificar perdas na sucção.

☐ Conferir nível do reservatório.

☐ Verificar temperatura do líquido.

C.6.5 Vazamento no selo mecânico

☐ Verificar alinhamento.

☐ Verificar operação a seco.

☐ Avaliar presença de sólidos abrasivos.

☐ Inspecionar cavitação.

☐ Conferir compatibilidade química.

C.7 Roteiro mínimo de resposta a falha

Quando ocorrer uma anomalia, a sequência recomendada é:

1. isolar o equipamento com segurança;
2. registrar o sintoma e o momento da ocorrência;
3. verificar se a falha é elétrica, mecânica, hidráulica ou operacional;
4. comparar com o histórico;
5. identificar a causa raiz provável;
6. intervir com base técnica;
7. testar a operação;
8. documentar a correção;
9. atualizar o plano de manutenção, se necessário.

Regra de ouro

Trocar peças sem diagnosticar a causa raiz tende a produzir falhas repetidas. O checklist existe exatamente para evitar esse tipo de improviso.

C.8 Resumo do apêndice

Resumo Checklists técnicos

- Os checklists organizam a rotina técnica de forma prática e objetiva.
- Seleção, instalação, comissionamento, operação e manutenção devem ser verificados separadamente.
- Em falhas, o diagnóstico deve começar pelo sintoma, mas terminar na causa raiz.
- O registro de inspeções e intervenções é tão importante quanto a inspeção em si.

Referências

Referências Bibliográficas

[1] AZEVEDO NETTO, J. M. et al. *Manual de Hidráulica*. 9. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2015.

[2] MACINTYRE, A. J. *Bombas e Instalações de Bombeamento*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1997.

[3] WEG. *Manual de Motores Elétricos*. Jaraguá do Sul: WEG Indústrias, 2016.

[4] HENN, E. A. L. *Máquinas de Fluido*. 2. ed. Santa Maria: UFSM, 2006.

[5] KAPLAN, S. *Bombeamento: Manual Prático*. São Paulo: Hemus, 2004.